

CHUYÊN KHẢO KHOA HỌC · KK-2026

THIÊN VĂN · VŨ TRỤ HỌC · VẬT LÝ THIÊN VĂN



VŨ TRỤ

13,8 TỈ NĂM · 2.000 TỈ THIÊN HÀ · MỘT CÂU CHUYỆN

Tác giả : Nguyễn Duy Diễn (KK-2026)

CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026

Một đốm sáng nhỏ trong bóng đêm vô tận

Trong một đêm không trăng, ở nơi xa ánh đèn thành phố, hãy ngược nhìn lên. Hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên đầu bạn – và mỗi đốm sáng ấy là một Mặt Trời, nhiều ngôi trong số đó có hành tinh xoay quanh. Dải sáng mờ vắt ngang bầu trời là **Dải Ngân Hà**, ngôi nhà chứa hàng trăm tỉ ngôi sao của chúng ta. Và Dải Ngân Hà chỉ là một trong khoảng **hai nghìn tỉ thiên hà** của vũ trụ quan sát được.

Vũ trụ là câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể: bắt đầu từ một khoảnh khắc nóng bỏng cách đây 13,8 tỉ năm, giãn nở thành không gian bao la, đúc nên những ngôi sao đầu tiên, rồi từ tro tàn của các vì sao tạo ra hành tinh, đại dương, và cuối cùng là những sinh vật biết ngẩng đầu lên hỏi: "Tất cả những thứ này từ đâu mà có?"

Cuốn sách này là một hành trình đi từ khoảnh khắc khởi nguyên đến số phận xa xôi của vũ trụ, trả lời thật chi tiết những câu hỏi lớn: Vũ trụ là gì và lớn đến đâu? Nó hình thành thế nào? Ngôi sao sinh ra và chết đi ra sao? Hố đen là gì? Dải Ngân Hà và các thiên hà vận hành thế nào? Hệ Mặt Trời gồm những gì – các hành tinh, mặt trăng, sao chổi, thiên thạch, sao băng? Ánh sáng nhanh đến mức nào và vì sao nhìn xa là nhìn về quá khứ? Không gian và thời gian thực ra là gì? Bầu trời đêm với 88 chòm sao được đọc ra sao? Và rốt cuộc, vũ trụ sẽ kết thúc thế nào?

VỀ SỐ LIỆU TRONG SÁCH

Phần lớn nội dung là khoa học ổn định. Các con số cập nhật (số ngoại hành tinh, tuổi vũ trụ, ảnh hố đen, khám phá của kính Webb...) phản ánh dữ liệu tới khoảng **giữa năm 2026** (nguồn: NASA, ESA, EHT, các công bố khoa học). Vũ trụ học vẫn còn nhiều bí ẩn – **95% vũ trụ** là vật chất tối và năng lượng tối mà ta chưa hiểu rõ – nên nhiều con số nên được hiểu là ước lượng tốt nhất hiện có.

Bách Khoa VŨ TRỤ · Chuyên khảo KK-2026

Tác giả & thiết kế: **Nguyễn Duy Điển · KK-2026**

Series Chuyên khảo Khoa học · Ấn bản 2026

Mục lục

PHẦN I · VŨ TRỤ LÀ GÌ

- 1 · Vũ trụ là gì và lớn đến mức nào 01
- 2 · Địa chỉ vũ trụ – thang bậc quy mô không gian 02

PHẦN II · KHỞI NGUYÊN

- 3 · Vụ Nổ Lớn và 13,8 tỉ năm lịch sử vũ trụ 03
- 4 · Vật chất tối, năng lượng tối và sự giãn nở 04

PHẦN III · NHỮNG NGÔI SAO

- 5 · Ngôi sao là gì – lò phản ứng của vũ trụ 05
- 6 · Vòng đời một ngôi sao: từ tinh vân đến tàn dư 06

PHẦN IV · Hố ĐEN & TÀN DƯ SAO

- 7 · Sao lùn trắng, sao neutron và pulsar 07
- 8 · Hố đen – bí ẩn lớn nhất của lực hấp dẫn 08

PHẦN V · THIÊN HÀ

- 9 · Dải Ngân Hà – ngôi nhà của chúng ta 09
- 10 · Các thiên hà và mạng lưới vũ trụ 10

PHẦN VI · HỆ MẶT TRỜI

- 11 · Mặt Trời và tám hành tinh 11
- 12 · Hành tinh lùn, mặt trăng và vành đai tiểu hành tinh 12
- 13 · Sao chổi, thiên thạch và mưa sao băng 13

PHẦN VII · ÁNH SÁNG, KHÔNG GIAN & THỜI GIAN

- 14 · Tốc độ ánh sáng và năm ánh sáng 14
- 15 · Không-thời gian: hấp dẫn và giãn nở thời gian 15

PHẦN VIII · BẦU TRỜI ĐÊM

- 16 · 88 chòm sao và cách đọc bầu trời 16
- 17 · Những ngôi sao và vật thể nổi tiếng 17

PHẦN IX · CON NGƯỜI & VŨ TRỤ

- 18 · Lịch sử khám phá vũ trụ và đi tìm sự sống 18

19 · Số phận của vũ trụ: nó sẽ kết thúc thế nào	19
PHẦN X · TỔNG KẾT & PHỤ LỤC	
Kết luận · Bảng thuật ngữ · Tra cứu nhanh	-

I

P H Ầ N M Ộ T

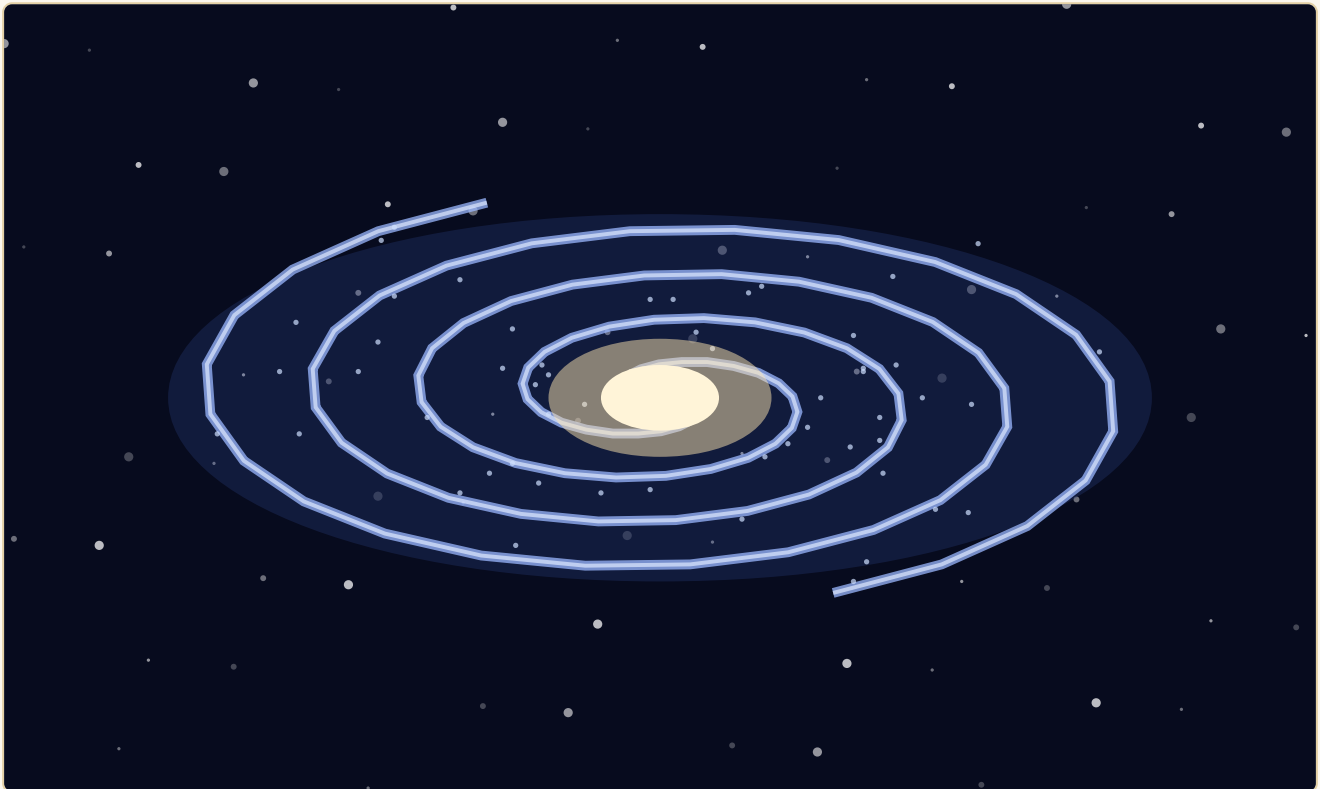
Vũ trụ là gì

Trước khi đi vào từng ngôi sao và hành tinh, hãy lùi lại thật xa để thấy toàn cảnh:
vũ trụ là tất cả những gì tồn tại - không gian, thời gian, vật chất và năng lượng - và
nó lớn đến mức gần như vượt khỏi sức tưởng tượng.

TOÀN CẢNH

Vũ trụ là gì và lớn đến mức nào?

Vũ trụ là **tất cả những gì tồn tại**: toàn bộ không gian, thời gian, vật chất và năng lượng – từ hạt nhỏ hơn nguyên tử đến những siêu đám thiên hà trải dài hàng tỉ năm ánh sáng. Không có "bên ngoài" vũ trụ theo nghĩa thông thường, vì chính không gian cũng là một phần của nó.



Một thiên hà xoắn ốc với hàng trăm tỉ ngôi sao – và đây chỉ là một trong khoảng hai nghìn tỉ thiên hà của vũ trụ quan sát được.

Lớn đến mức nào?

Những con số về vũ trụ lớn đến mức bộ não con người khó nắm bắt. **Vũ trụ quan sát được** – phần vũ trụ mà ánh sáng đã kịp đến với ta trong 13,8 tỉ năm – có đường kính khoảng **93 tỉ năm ánh sáng**. (Con số này lớn hơn 13,8 tỉ vì bản thân không gian đã giãn nở trong lúc ánh sáng đang truyền đi.) Trong vùng đó, các nhà thiên văn ước tính có khoảng **hai nghìn tỉ (2.000.000.000.000) thiên hà**, mỗi thiên hà chứa từ hàng triệu đến hàng nghìn tỉ ngôi sao.

13,8 tỉ

TUỔI VŨ TRỤ (NĂM)

~93 tỉ

ĐƯỜNG KÍNH (NĂM ÁNH SÁNG)

~2.000 tỉ

SỐ THIÊN HÀ

~10²⁴

SỐ NGÔI SAO ƯỚC TÍNH

Vũ trụ quan sát được, và phần ta không thấy

Vì ánh sáng có tốc độ hữu hạn và vũ trụ có tuổi hữu hạn, ta chỉ "nhìn" được tới một khoảng cách nhất định – gọi là **chân trời vũ trụ**. Phần nằm ngoài chân trời đó vẫn tồn tại, nhưng ánh sáng từ nó chưa kịp đến Trái Đất. Vũ trụ thật sự có thể lớn hơn rất nhiều phần ta quan sát được, thậm chí có thể vô hạn – đây vẫn là câu hỏi mở.

Một nguyên lý nền tảng

Vũ trụ học hiện đại dựa trên **nguyên lý vũ trụ**: ở quy mô đủ lớn, vũ trụ trông giống nhau ở mọi nơi và mọi hướng. Không có "trung tâm" của vũ trụ, cũng không có "rìa". Trái Đất không nằm ở vị trí đặc biệt nào – một bài học khiêm nhường mà thiên văn học liên tục nhắc lại suốt 500 năm qua.

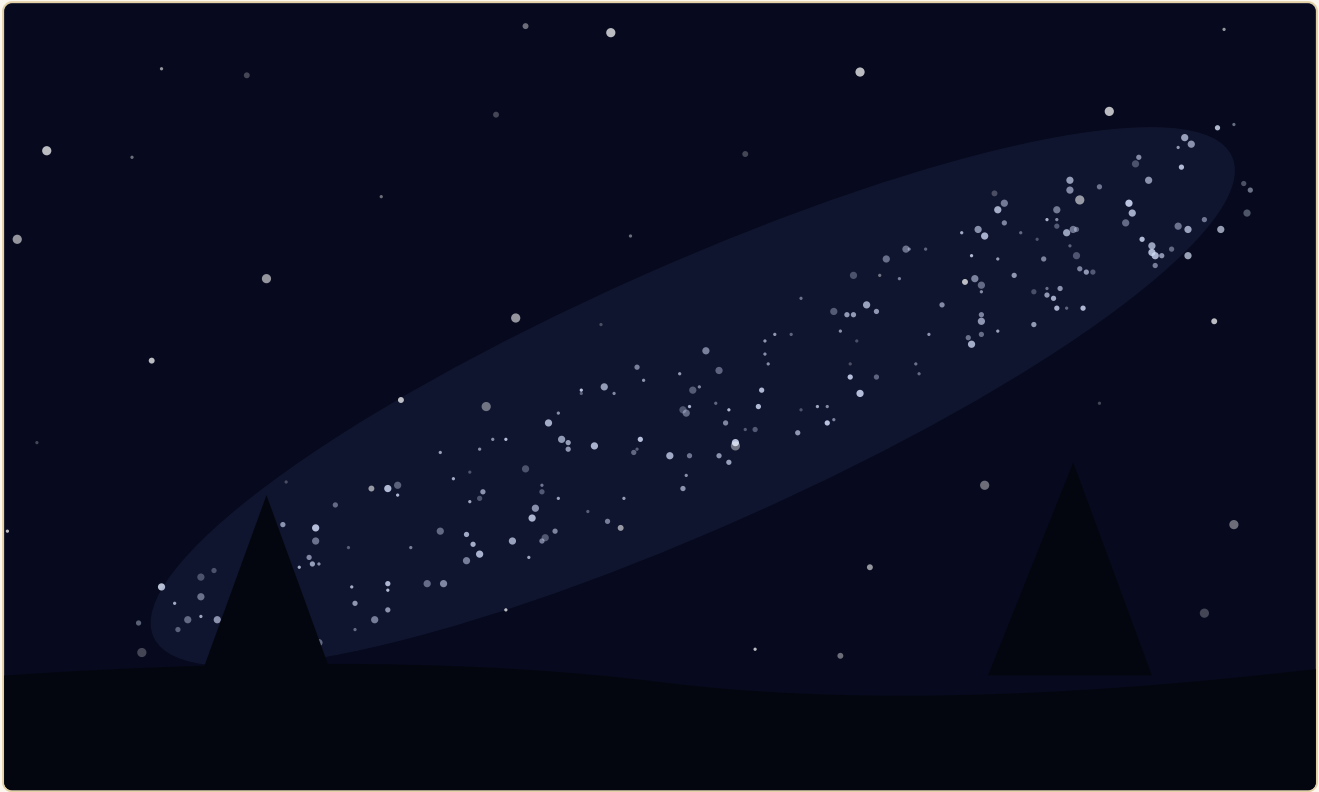
MỘT PHÉP SO SÁNH

Nếu thu nhỏ toàn bộ Hệ Mặt Trời lại bằng một **đồng xu**, thì Dải Ngân Hà sẽ rộng cỡ **lục địa Bắc Mỹ**. Và Dải Ngân Hà cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc hai nghìn tỉ thiên hà. Con người, trên hành tinh xanh nhỏ bé, lại là sinh vật duy nhất ta biết có thể đo đếm và hiểu được tất cả những điều đó.

THANG BẬC QUY MÔ

Địa chỉ vũ trụ của chúng ta

Để định vị mình trong vũ trụ, hãy viết ra "địa chỉ" đầy đủ của Trái Đất – đi từ sân nhà ra đến tận rìa vũ trụ quan sát được. Mỗi bước nhảy là một sự phóng đại khổng lồ về quy mô.



Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời đêm: dải sáng mờ ấy chính là ánh sáng tổng hợp của hàng trăm tỉ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, nhìn từ bên trong.

Cấp độ	Quy mô (đường kính)	Mô tả
Trái Đất	~12.700 km	Ngôi nhà của chúng ta
Hệ Mặt Trời	~quãng vài giờ ánh sáng tới rìa Vành đai Kuiper	Mặt Trời và 8 hành tinh
Vùng sao lân cận	vài chục năm ánh sáng	Các ngôi sao hàng xóm gần nhất
Dải Ngân Hà	~100.000 năm ánh sáng	~100–400 tỉ ngôi sao
Cụm Địa Phương	~10 triệu năm ánh sáng	Ngân Hà, Tiên Nữ & ~80 thiên hà nhỏ
Siêu đám Laniakea	~520 triệu năm ánh sáng	Hàng trăm cụm thiên hà
Vũ trụ quan sát được	~93 tỉ năm ánh sáng	~2.000 tỉ thiên hà

Mạng lưới vũ trụ

Ở quy mô lớn nhất, các thiên hà không rải rác ngẫu nhiên mà tụ thành **sợi** và **tường** bao quanh những **khoảng trống** rỗng khổng lồ – tạo nên cấu trúc giống như mạng nhện hay bọt biển, gọi là **mạng lưới vũ trụ**. Lực hấp dẫn, dưới sự dẫn dắt của vật chất tối, đã dệt nên tấm mạng này suốt hàng tỉ năm.

CON NGƯỜI Ở ĐÂU?

Trái Đất → Hệ Mặt Trời → Nhánh Orion → Dải Ngân Hà → Cụm Địa Phương → Siêu đám Laniakea → Vũ trụ. Một địa chỉ dài đến chóng mặt, và điều kỳ diệu là ta đã lập được bản đồ của nó từ một chấm nhỏ bên trong.



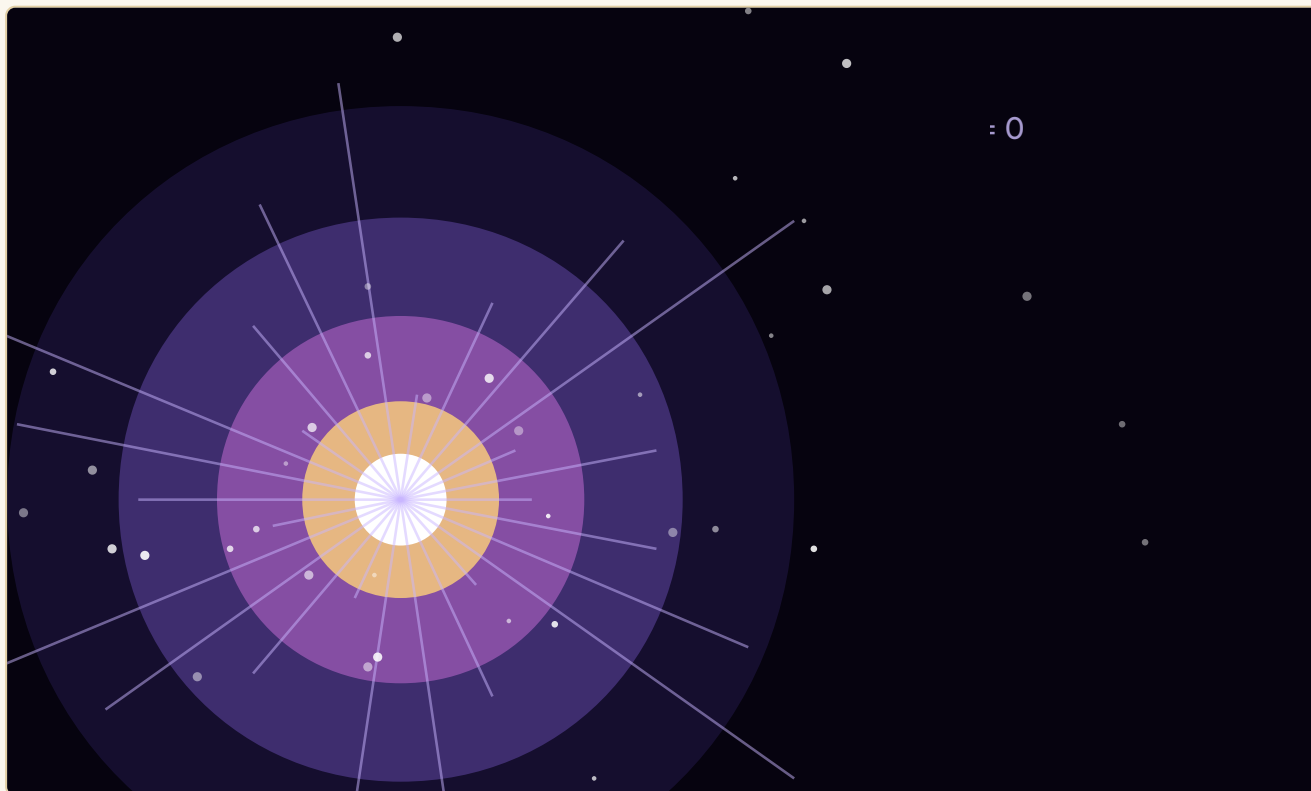
Khởi nguyên

Mọi thứ đều có một khởi đầu. Vũ trụ bắt đầu 13,8 tỉ năm trước trong một khoảnh khắc nóng và đặc khôn tả, rồi giãn nở và nguội đi để trở thành tất cả những gì ta thấy hôm nay.

VỤ NỔ LỚN

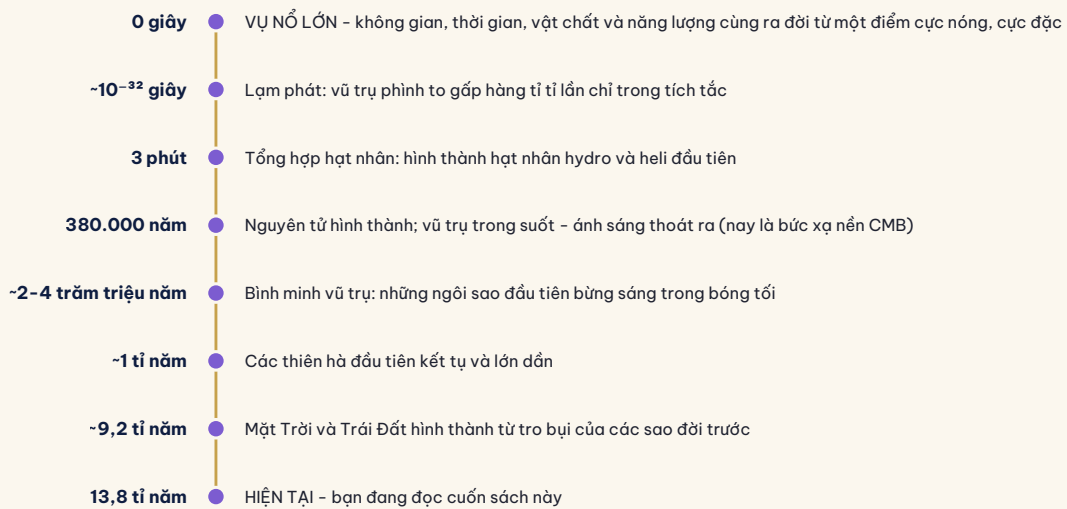
13,8 tỉ năm lịch sử của vũ trụ

Cách đây khoảng **13,8 tỉ năm**, toàn bộ vũ trụ – không gian, thời gian, vật chất và năng lượng – bắt đầu từ một trạng thái cực nóng, cực đặc rồi giãn nở ra. Đó là **Vụ Nổ Lớn** (Big Bang). Cần nói rõ: đây không phải một vụ nổ trong không gian, mà là sự giãn nở của chính không gian.



Khoảnh khắc khởi nguyên: không phải một vụ nổ trong không gian sẵn có, mà là sự bùng giãn của chính không gian, thời gian và năng lượng từ một điểm.

Dòng thời gian của vũ trụ



Những cột mốc lớn từ Vụ Nổ Lớn đến hiện tại. Phần lớn lịch sử kịch tính nhất diễn ra trong vài phút đầu tiên.

Chỉ trong **tích tắc đầu tiên**, vũ trụ trải qua giai đoạn **lạm phát** – phình to gấp hàng tỉ lần. Sau khoảng **ba phút**, vũ trụ đủ nguội để các hạt nhân hydro và heli đầu tiên hình thành. Nhưng phải tới **380.000 năm** sau, vũ trụ mới đủ nguội để electron gắn vào hạt nhân tạo thành nguyên tử trung hòa; lúc đó ánh sáng mới được tự do bay đi. Ánh sáng cổ xưa ấy nay vẫn còn, lan tỏa khắp bầu trời dưới dạng **bức xạ nền vi sóng vũ trụ (CMB)** – “tiếng vọng” của Vụ Nổ Lớn.

Bằng chứng nào?

Thuyết Vụ Nổ Lớn không phải phỏng đoán suông. Nó tựa trên ba trụ cột quan sát chắc chắn:

- **Vũ trụ đang giãn nở:** năm 1929, Edwin Hubble phát hiện gần như mọi thiên hà đều đang lùi xa ta – càng xa thì lùi càng nhanh. Tựa ngược lại, mọi thứ từng dồn vào một điểm.
- **Bức xạ nền CMB:** được tiên đoán rồi tình cờ phát hiện năm 1965, đúng như dự đoán cho ánh sáng còn sót lại từ thuở vũ trụ 380.000 năm tuổi.
- **Tỉ lệ nguyên tố nhẹ:** vũ trụ gồm khoảng 75% hydro, 25% heli – đúng tỉ lệ mà mô hình tổng hợp hạt nhân trong vài phút đầu tiên dự đoán.

“Vụ Nổ Lớn không phải là tiếng nổ trong bóng tối - nó là khoảnh khắc bóng tối, không gian và thời gian cùng ra đời.

– Tinh thần của vũ trụ học hiện đại

”

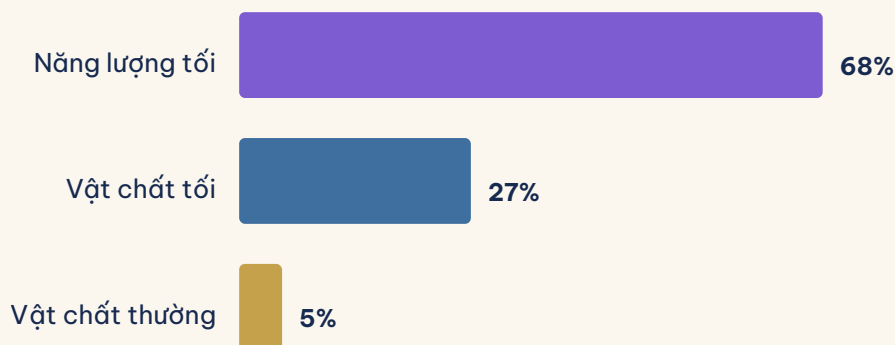
Bình minh vũ trụ

Sau CMB là "thời kỳ tăm tối" kéo dài hàng trăm triệu năm, khi vũ trụ chỉ có khí hydro lạnh. Rồi lực hấp dẫn kéo khí tụ lại, nén nóng đến mức bùng cháy: **những ngôi sao đầu tiên** ra đời, thắp sáng vũ trụ. Kính James Webb hiện đang nhìn về chính giai đoạn "bình minh vũ trụ" này, bắt được ánh sáng các thiên hà non trẻ hình thành chỉ vài trăm triệu năm sau Vụ Nổ Lớn.

95% BÍ ẨN

Vật chất tối, năng lượng tối và sự giãn nở

Đây có lẽ là sự thật khiêm nhường nhất của khoa học hiện đại: mọi thứ ta nhìn thấy – sao, hành tinh, khí, bụi, con người – chỉ chiếm **5%** vũ trụ. **95%** còn lại là hai thứ mà ta gần như không hiểu: vật chất tối và năng lượng tối.



Thành phần vũ trụ ngày nay. Chỉ 5% là vật chất thường tạo nên sao, hành tinh và c

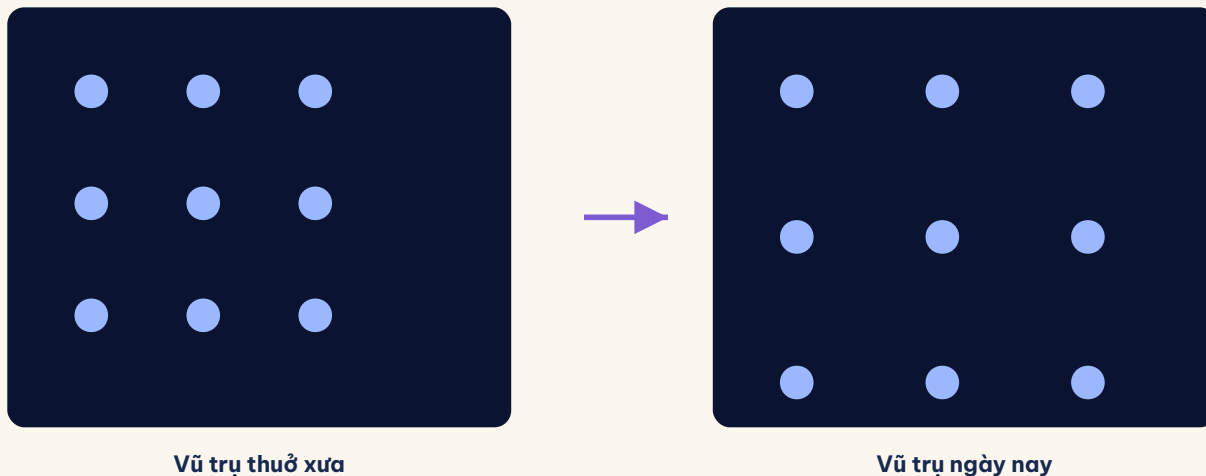
Vũ trụ chủ yếu được tạo nên từ hai thành phần vô hình mà khoa học vẫn đang truy tìm bản chất.

Vật chất tối – chất keo vô hình

Vật chất tối (~27%) không phát hay hấp thụ ánh sáng, nên ta không "thấy" nó. Nhưng nó có khối lượng và tạo ra lực hấp dẫn. Bằng chứng: các thiên hà quay quá nhanh so với lượng vật chất nhìn thấy – nếu chỉ có sao và khí, chúng đã văng ra từ lâu. Phải có một lượng lớn vật chất vô hình giữ chúng lại. Vật chất tối chính là "bộ khung" hấp dẫn giúp các thiên hà và mạng lưới vũ trụ hình thành.

Năng lượng tối – lực đẩy bí ẩn

Năng lượng tối (~68%) còn khó hiểu hơn. Năm 1998, các nhà thiên văn phát hiện vũ trụ không chỉ giãn nở mà còn **giãn nở ngày càng nhanh** – như thể có một lực đẩy chống lại hấp dẫn, đẩy các thiên hà ra xa nhau với tốc độ tăng dần. Nguồn gốc của lực đẩy này vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý.



Không gian giãn nở như một bánh mì nho đang nở: mọi điểm rời xa nhau, không có điểm nào là "trung tâm".

Vũ trụ giãn nở nhanh thế nào? "Căng thẳng Hubble"

Tốc độ giãn nở được đo bằng **hằng số Hubble**. Nhưng có một bí ẩn thú vị: đo theo vũ trụ gần (sao biến quang, siêu tân tinh) cho ra khoảng **73 km/s mỗi megaparsec**, còn đo theo bức xạ nền CMB của vũ trụ sơ khai lại cho khoảng **67**. Hai con số không khớp – hiện tượng gọi là "**căng thẳng Hubble**". Kính Webb gần đây đã xác nhận phép đo vũ trụ gần là chính xác, khiến khả năng "ta đang hiểu thiếu điều gì đó về vũ trụ" càng trở nên hấp dẫn. Dù vậy, cả hai cách đều thống nhất tuổi vũ trụ vào khoảng **13,8 tỉ năm**.

ĐIỀU CẦN NHỚ

Cái "tối" trong vật chất tối và năng lượng tối không có nghĩa là màu đen – mà là "**ta chưa biết**". Đây chính là biên giới sôi động nhất của vật lý: 95% vũ trụ vẫn đang chờ một lời giải thích đầy đủ.



Những ngôi sao

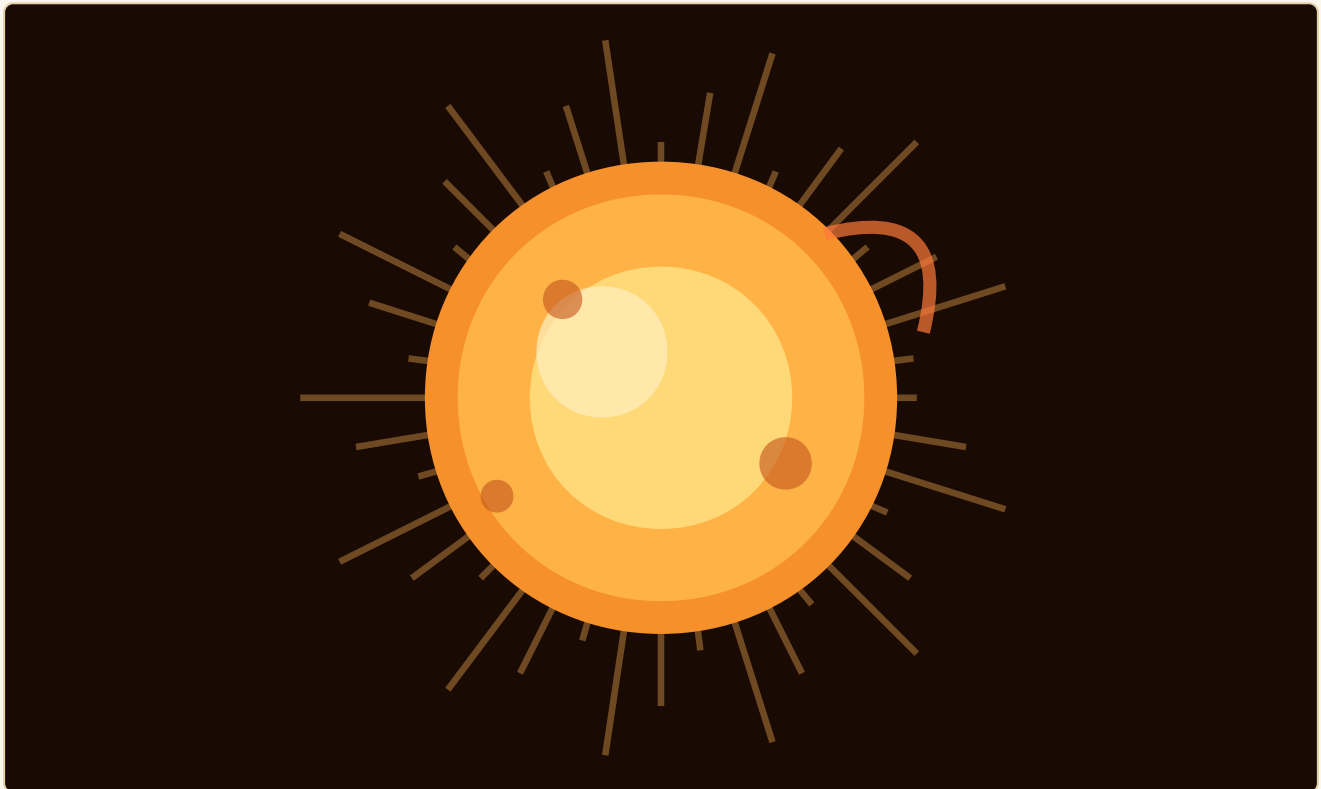
Ngôi sao là những lò luyện kim của vũ trụ. Chúng thắp sáng bóng đêm, đúc nên mọi nguyên tố nặng hơn hydro, và khi chết đi, gieo hạt giống cho hành tinh và sự sống.

LÒ PHẢN ỨNG

Ngôi sao là gì?

Ngôi sao là một **quả cầu plasma khổng lồ** tự phát sáng nhờ phản ứng hợp hạch hạt nhân ở lõi.

Mỗi ngôi sao là một cuộc giằng co cân bằng: lực hấp dẫn ép vào trong, áp suất từ năng lượng hạt nhân đẩy ra ngoài. Chừng nào còn "nhiên liệu", ngôi sao còn tỏa sáng.



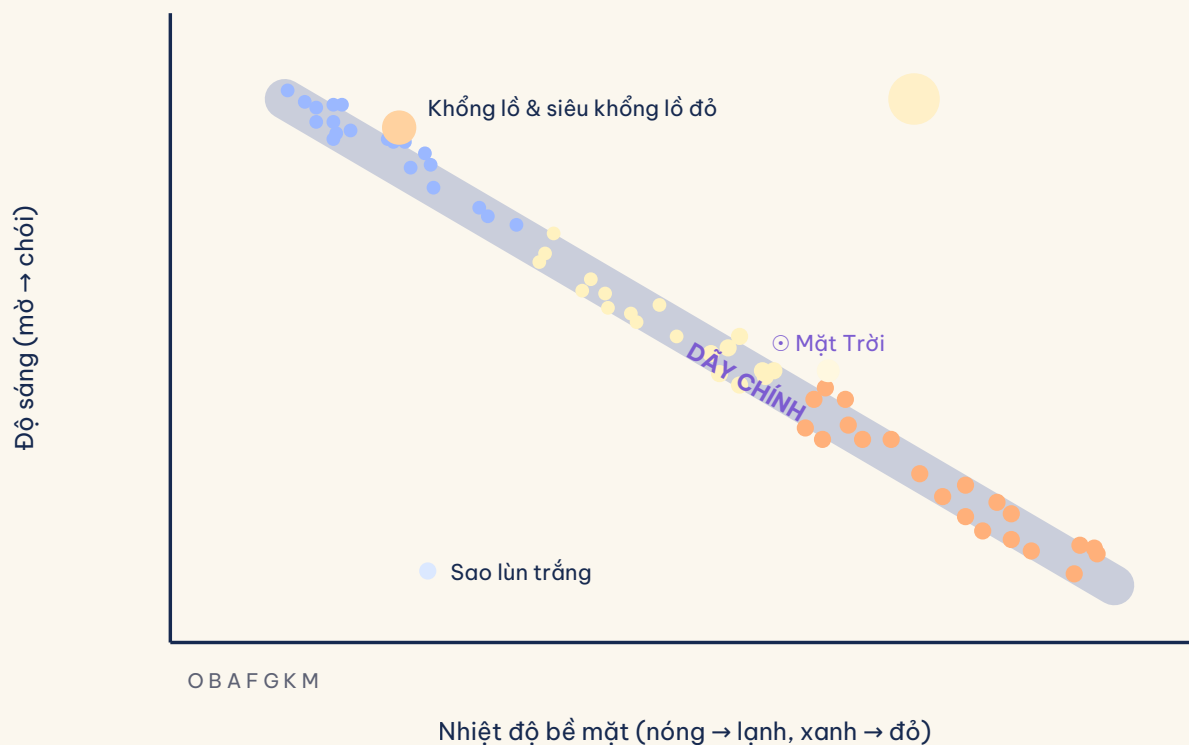
Mặt Trời – ngôi sao gần ta nhất. Mỗi giây, lõi của nó biến khoảng 600 triệu tấn hydro thành heli, giải phóng năng lượng nuôi sống Trái Đất.

Năng lượng đến từ đâu?

Sâu trong lõi, nơi nhiệt độ lên tới **15 triệu độ C**, các hạt nhân hydro va vào nhau và **hợp hạch** thành heli. Một phần khối lượng biến thành năng lượng khổng lồ theo công thức nổi tiếng của Einstein, $E = mc^2$. Đó là lý do một ngôi sao có thể cháy sáng hàng tỉ năm. Mặt Trời đã làm việc này suốt 4,6 tỉ năm và còn đủ nhiên liệu cho khoảng 5 tỉ năm nữa.

Màu sắc tiết lộ nhiệt độ

Màu của một ngôi sao cho biết nhiệt độ bề mặt: sao **xanh lam** nóng nhất (trên 30.000°C), rồi đến trắng, vàng (như Mặt Trời, ~5.500°C), cam, và **đỏ** là mát nhất. Các nhà thiên văn phân loại sao theo dãy chữ **O, B, A, F, G, K, M** (từ nóng đến mát). Mặt Trời thuộc loại **G**.



Biểu đồ Hertzsprung-Russell: xếp các sao theo nhiệt độ và độ sáng. Phần lớn sao nằm trên một dải chéo gọi là "dây chính".

To, nhỏ, sáng, mờ

Sao rất đa dạng. Sao lùn đỏ nhỏ và mờ nhưng cực kỳ phổ biến, chiếm đa số sao trong vũ trụ và sống hàng nghìn tỉ năm. Ngược lại, các sao siêu khổng lồ xanh lớn gấp hàng chục lần Mặt Trời, sáng rực nhưng "đốt" nhiên liệu cực nhanh và chỉ sống vài triệu năm. Ngôi sao gần ta nhất (ngoài Mặt Trời) là **Proxima Centauri**, cách 4,24 năm ánh sáng - một sao lùn đỏ.

VÌ SAO SAO "NHẤP NHÁY"?

Ngôi sao không thật sự nhấp nháy. Ánh sáng của chúng bị bầu khí quyển Trái Đất làm xao động khi đi xuyên qua các lớp không khí nóng-lạnh khác nhau, khiến ta thấy lung linh. Ngoài khí quyển, sao tỏa sáng đều đặn.

SINH - LÃO - TỬ

Vòng đời một ngôi sao

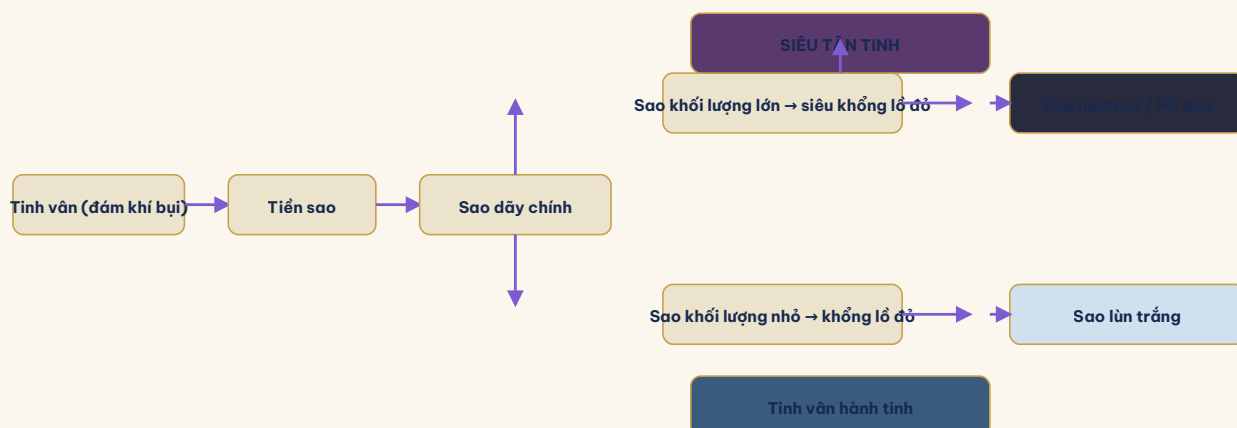
Sao cũng có "cuộc đời": sinh ra từ những đám mây khí bụi, sống ổn định hàng triệu đến hàng tỉ năm, rồi chết đi theo những cách ngoạn mục. Số phận của mỗi ngôi sao phụ thuộc gần như hoàn toàn vào **khối lượng** của nó.



Tinh vân - 'vườn ươm sao'. Trong những đám mây khí bụi rục rờ này, lực hấp dẫn nén vật chất lại cho đến khi bùng cháy thành các ngôi sao mới.

Ra đời trong tinh vân

Mọi ngôi sao bắt đầu từ một **tinh vân** - đám mây hydro và bụi. Khi một vùng trong mây đủ dày đặc, hấp dẫn kéo nó co lại, nóng dần lên thành **tiền sao**. Khi lõi đạt khoảng 10 triệu độ, hợp hạch khởi động và một **ngôi sao** chính thức ra đời, bước vào giai đoạn ổn định gọi là **dãy chính** - nơi nó sống phần lớn cuộc đời.



Số phận một ngôi sao tùy thuộc khối lượng: sao nhẹ tàn lụi êm ả thành sao lùn trắng; sao nặng nổ tung thành siêu tân tinh, để lại sao neutron hoặc hố đen.

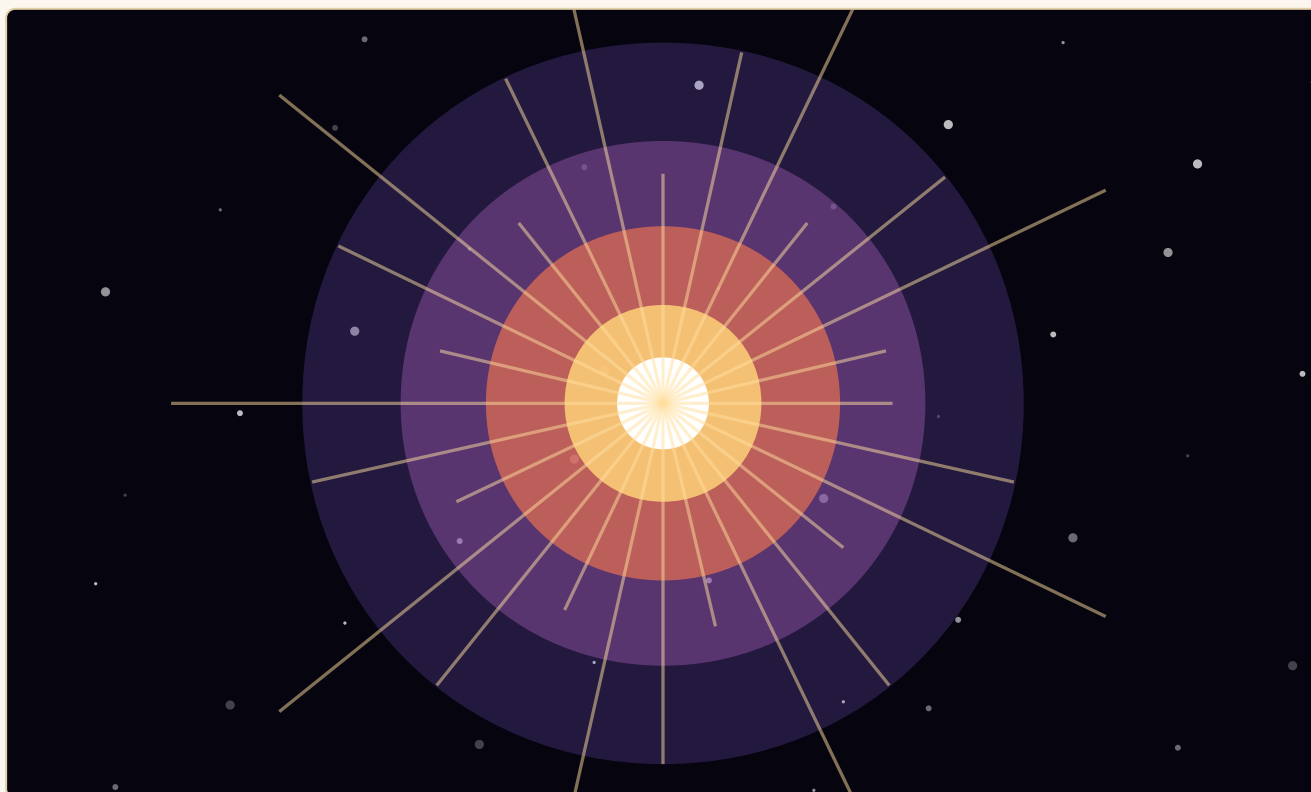
Hai con đường tiến hóa của sao. Sao nhẹ (như Mặt Trời) kết thúc êm ả; sao nặng nổ tung thành siêu tân tinh.

Cái chết của sao nhẹ

Một ngôi sao cỡ Mặt Trời, khi cạn hydro, sẽ phồng lên thành **sao khổng lồ đỏ** khổng lồ (đủ lớn để nuốt cả Sao Thủy và Sao Kim). Sau đó nó nhẹ nhàng trút bỏ lớp vỏ ngoài thành một **tinh vân hành tinh** rực rỡ, để lại lõi nóng đặc gọi là **sao lùn trắng** - nguội dần trong hàng tỉ năm.

Cái chết dữ dội của sao nặng

Sao nặng (trên ~8 lần Mặt Trời) kết thúc bằng vụ nổ **siêu tân tinh** chói lòa - sáng hơn cả một thiên hà trong vài tuần. Vụ nổ ép lõi lại thành **sao neutron** siêu đặc, hoặc nếu sao đủ nặng, thành **hố đen**.



Siêu tân tinh: cái chết bùng nổ của một ngôi sao khối lượng lớn. Vụ nổ này gieo các nguyên tố nặng vào không gian, làm nguyên liệu cho hành tinh và sự sống.

CHÚNG TA LÀ BỤI SAO

Hợp hạch trong lòng sao tạo ra carbon, oxy, sắt... Còn vàng, bạc và các nguyên tố nặng nhất ra đời trong những vụ nổ siêu tân tinh và va chạm sao neutron. Mọi nguyên tử sắt trong máu bạn, calcium trong xương bạn đều từng được rèn trong lòng một ngôi sao đã chết. Theo nghĩa đen, **chúng ta được làm từ bụi sao**.

IV

PHẦN BỐN

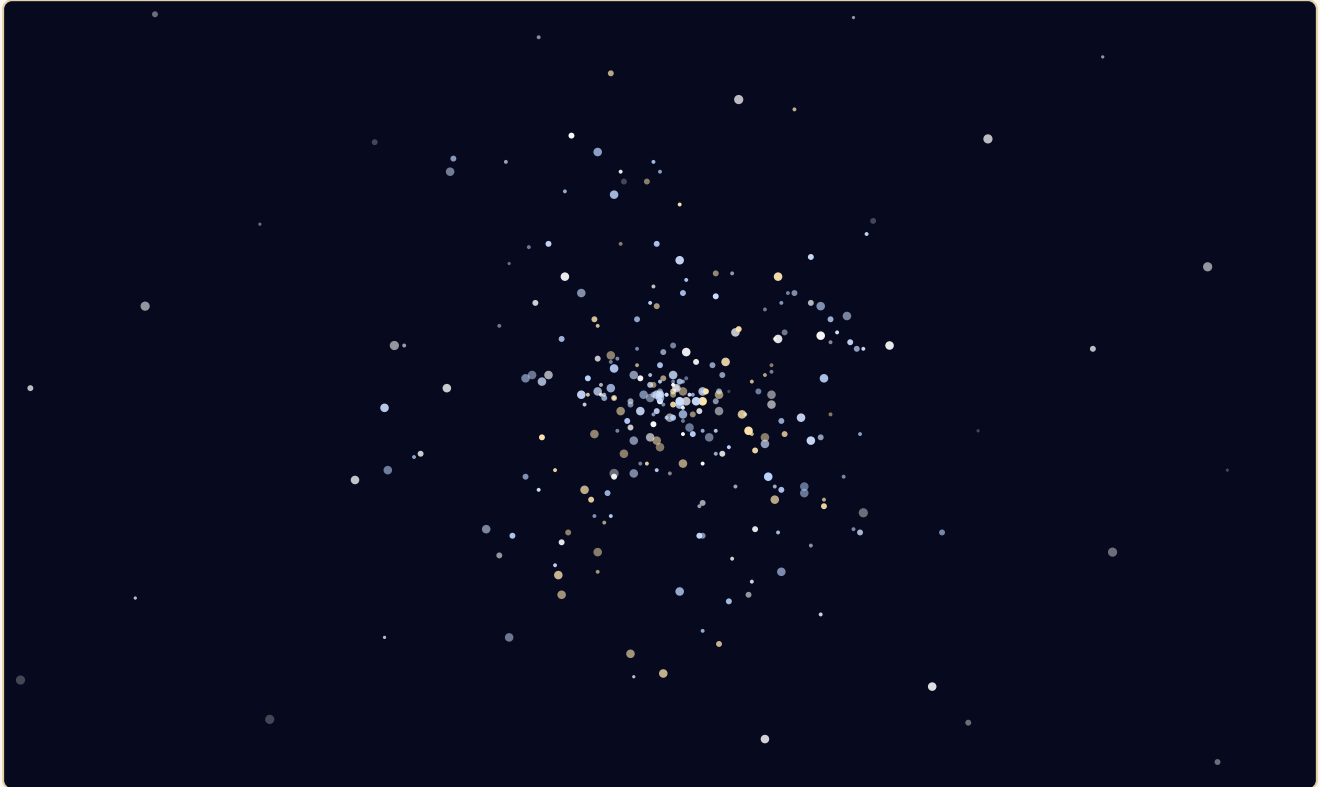
Hố đen & tàn dư sao

Khi những ngôi sao chết đi, chúng để lại những vật thể kỳ lạ nhất vũ trụ: sao lùn trắng, sao neutron quay tít, và hố đen - nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.

TÀN DƯ SAO

Sao lùn trắng, sao neutron và pulsar

Cái chết của một ngôi sao không phải dấu chấm hết, mà là sự ra đời của một vật thể mới – đặc đến mức khó tin. Đây là những "xác sao" kỳ lạ nhất mà vật lý biết đến.



Một cụm sao cầu – hàng trăm nghìn ngôi sao quây quần. Trong những cụm già như thế, vô số sao đã đi hết vòng đời và để lại các tàn dư đặc.

Sao lùn trắng – tàn tro âm ỉ

Sao lùn trắng là lõi còn lại của một ngôi sao cỡ Mặt Trời sau khi nó trút bỏ lớp vỏ. Nó nhỏ cỡ Trái Đất nhưng nặng gần bằng Mặt Trời – một thìa cà phê vật chất sao lùn trắng nặng cỡ vài tấn. Không còn phản ứng hạt nhân, nó chỉ nguội dần trong hàng tỉ năm. Mặt Trời của chúng ta sẽ kết thúc như vậy.

Sao neutron – nguyên tử bị nghiền nát

Nếu lõi sao nặng hơn, lực hấp dẫn nghiền nát cả electron và proton thành neutron, tạo ra **sao neutron**: đường kính chỉ ~20 km nhưng nặng hơn cả Mặt Trời. Vật chất đặc đến mức một thìa cà phê nặng cỡ **một tỉ tấn**. Đây là vật thể đặc nhất mà ta có thể quan sát trực tiếp.

Pulsar – ngọn hải đăng vũ trụ

Nhiều sao neutron quay cực nhanh (hàng trăm vòng mỗi giây) và phát ra hai chùm sóng vô tuyến từ hai cực từ. Khi chùm tia quét qua Trái Đất, ta thu được những xung đều đặn như nhịp đồng hồ – đó là

pulsar. Chúng chính xác đến mức từng được dùng làm "đồng hồ vũ trụ", và là manh mối đầu tiên dẫn tới việc phát hiện hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời (năm 1992).

~Trái Đất

KÍCH THƯỚC SAO Lùn
TRẮNG

~20 km

ĐƯỜNG KÍNH SAO
NEUTRON

1 tỉ tấn

MỘT THÌA SAO
NEUTRON

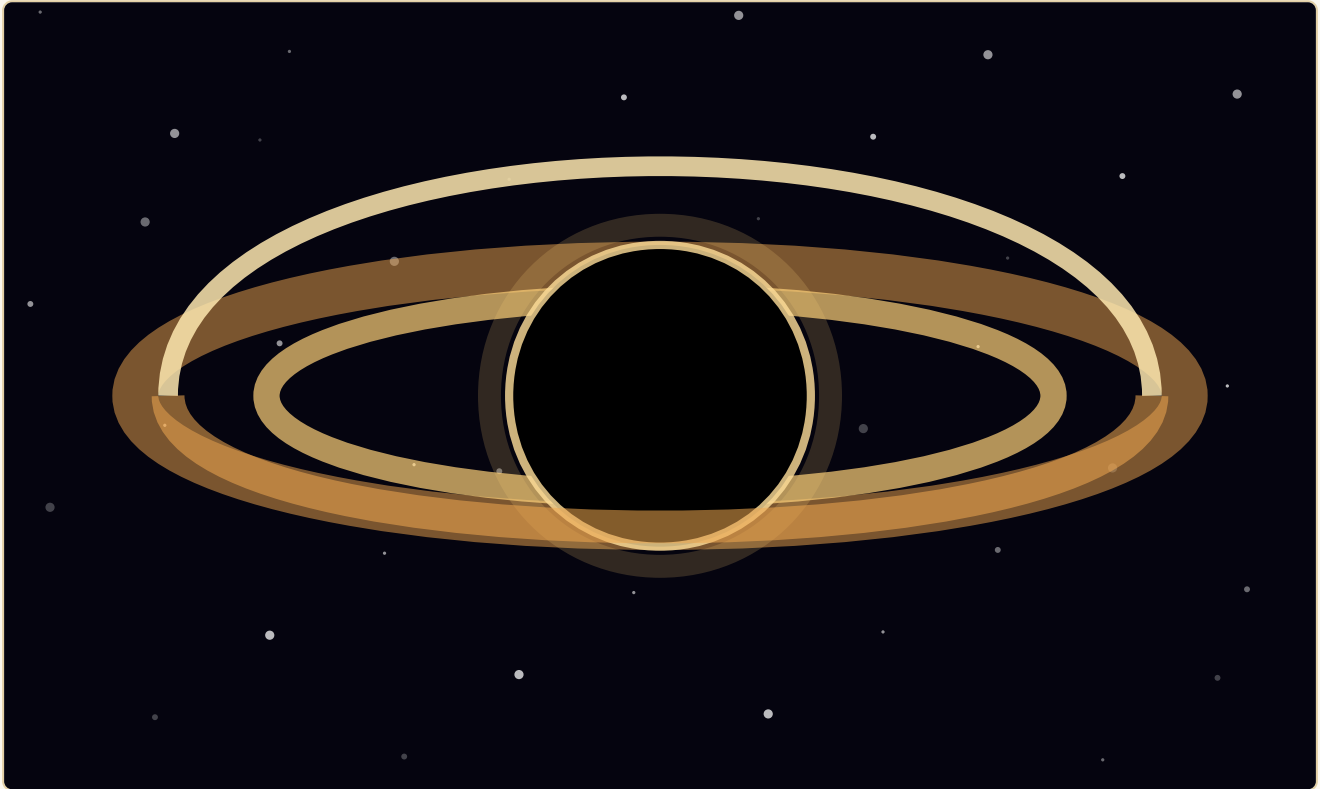
~700/giây

VÒNG QUAY PULSAR
NHANH NHẤT

VỰC THẨM HẤP DẪN

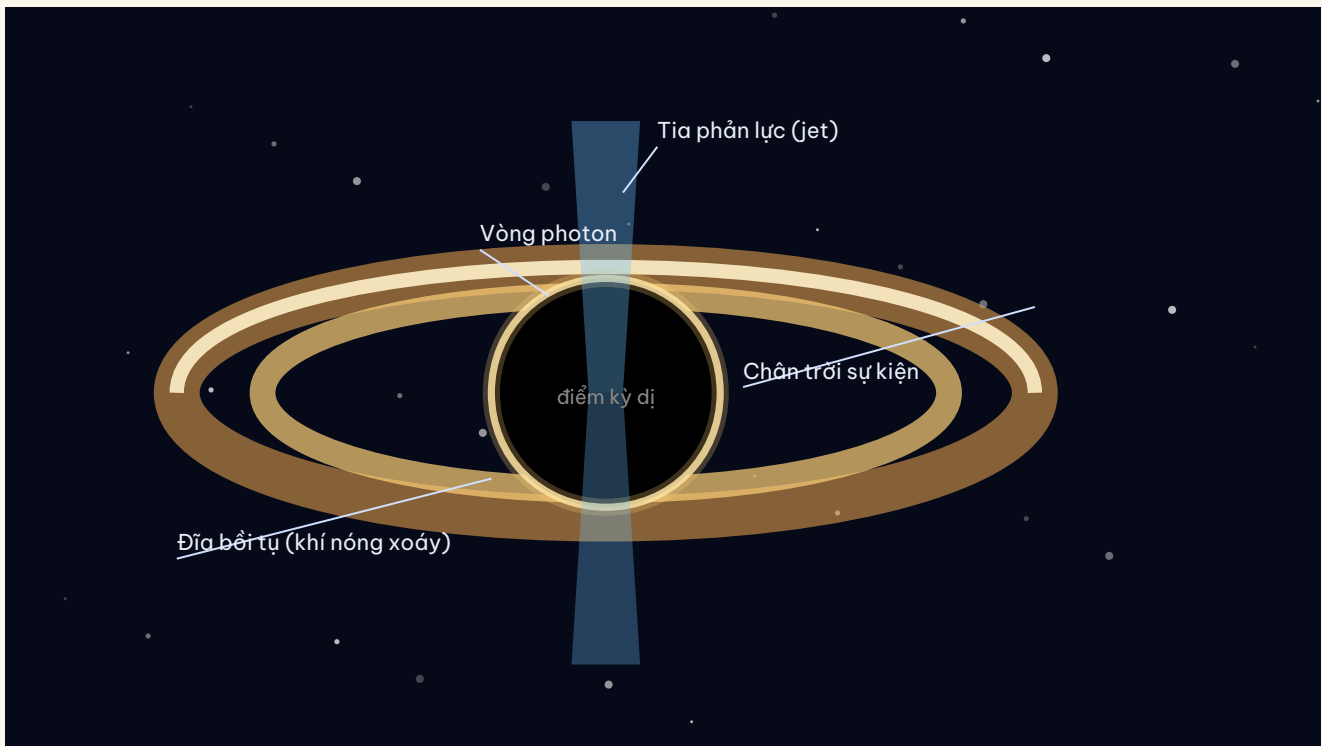
Hố đen – bí ẩn lớn nhất của lực hấp dẫn

Hố đen là vùng không-thời gian nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức **không gì thoát ra được, kể cả ánh sáng**. Đó không phải một "cái lỗ" hút mọi thứ như máy hút bụi, mà là một vật thể có khối lượng cực lớn bị nén vào một vùng cực nhỏ.



Hình dung một hố đen: vòng sáng là đĩa khí nóng xoáy quanh (đĩa bồi tụ); vùng tối ở giữa là 'bóng' của hố đen, nơi ánh sáng bị nuốt chửng.

Cấu tạo một hố đen



Các thành phần chính của một hố đen và môi trường quanh nó.

- **Chân trời sự kiện:** "ranh giới không quay lại". Vượt qua nó, mọi thứ – kể cả ánh sáng – đều bị kéo vào trong và không thể thoát ra.
- **Điểm kỳ dị:** tâm hố đen, nơi toàn bộ khối lượng dồn vào một điểm có mật độ vô hạn (theo lý thuyết hiện tại) – nơi các định luật vật lý ta biết không còn áp dụng được.
- **Đĩa bồi tụ:** khí và bụi xoáy quanh hố đen, nóng lên hàng triệu độ và phát sáng rực rỡ trước khi rơi vào.

Bức ảnh đầu tiên về hố đen

Suốt một thế kỷ, hố đen chỉ tồn tại trong phương trình. Rồi đến **ngày 10/4/2019**, dự án **Kính Chân Trời Sự Kiện (EHT)** – một mạng lưới kính vô tuyến toàn cầu với hơn 300 nhà khoa học – công bố **bức ảnh đầu tiên** về một hố đen: **M87*** ở tâm thiên hà Messier 87, cách ta 53 triệu năm ánh sáng và nặng **6,5 tỉ lần Mặt Trời**. Ngày **12/5/2022**, EHT công bố ảnh hố đen ở chính tâm Dải Ngân Hà – **Sagittarius A***, nặng khoảng **4 triệu lần Mặt Trời**. Lần đầu tiên, nhân loại "nhìn thấy" thứ tưởng chừng vô hình.

Ba loại hố đen

Loại	Khối lượng	Nguồn gốc
Hố đen sao	vài đến vài chục lần Mặt Trời	Sao nặng sụp đổ sau siêu tân tinh
Hố đen trung gian	hàng trăm – hàng nghìn lần	Còn nhiều bí ẩn, ít quan sát được
Hố đen siêu khối lượng	hàng triệu – hàng tỉ lần	Nằm ở tâm hầu hết các thiên hà

Hai ý tưởng kỳ lạ

"Mì hóa" (spaghettification): nếu rơi vào hố đen, lực hấp dẫn ở chân mạnh hơn ở đầu đến mức bạn sẽ bị kéo dài ra như sợi mì. **Bức xạ Hawking:** nhà vật lý Stephen Hawking chứng minh hố đen không hoàn toàn "đen" – chúng rò rỉ năng lượng cực chậm và sẽ bốc hơi sau thời gian dài khó tưởng tượng.

SÓNG HẤP DẪN

Năm 2015, đài quan sát **LIGO** lần đầu bắt được **sóng hấp dẫn** – những gợn sóng trong không-thời gian – sinh ra từ vụ va chạm của hai hố đen cách ta 1,3 tỉ năm ánh sáng. Einstein đã tiên đoán điều này từ năm 1916. Một giác quan hoàn toàn mới để "nghe" vũ trụ đã ra đời.



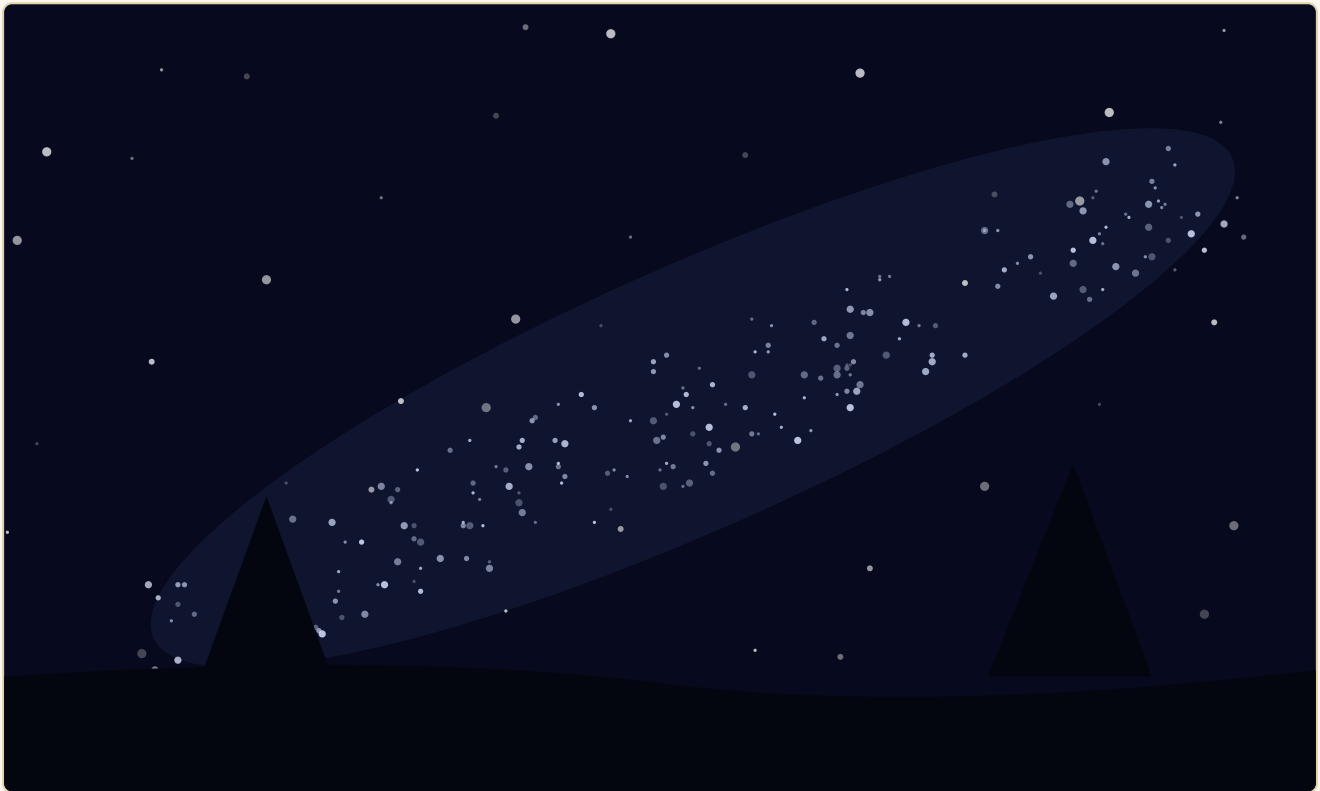
Thiên hà

Các ngôi sao không cô đơn. Chúng tụ thành những hòn đảo khổng lồ gọi là thiên hà - và ngôi nhà của chúng ta, Dải Ngân Hà, chỉ là một trong hai nghìn tỉ hòn đảo như thế.

NGÔI NHÀ NGÂN HÀ

Dải Ngân Hà – thiên hà của chúng ta

Tất cả những ngôi sao bạn thấy bằng mắt thường vào ban đêm đều thuộc về **Dải Ngân Hà** – thiên hà quê hương của chúng ta. Đó là một **thiên hà xoắn ốc có thanh** khổng lồ, chứa từ 100 đến 400 tỉ ngôi sao, trải rộng khoảng **100.000 năm ánh sáng**.



Dải sáng mờ vắt ngang trời đêm chính là mặt phẳng Dải Ngân Hà nhìn từ bên trong – nơi tập trung dày đặc nhất các ngôi sao của thiên hà.

Hình dạng và cấu trúc

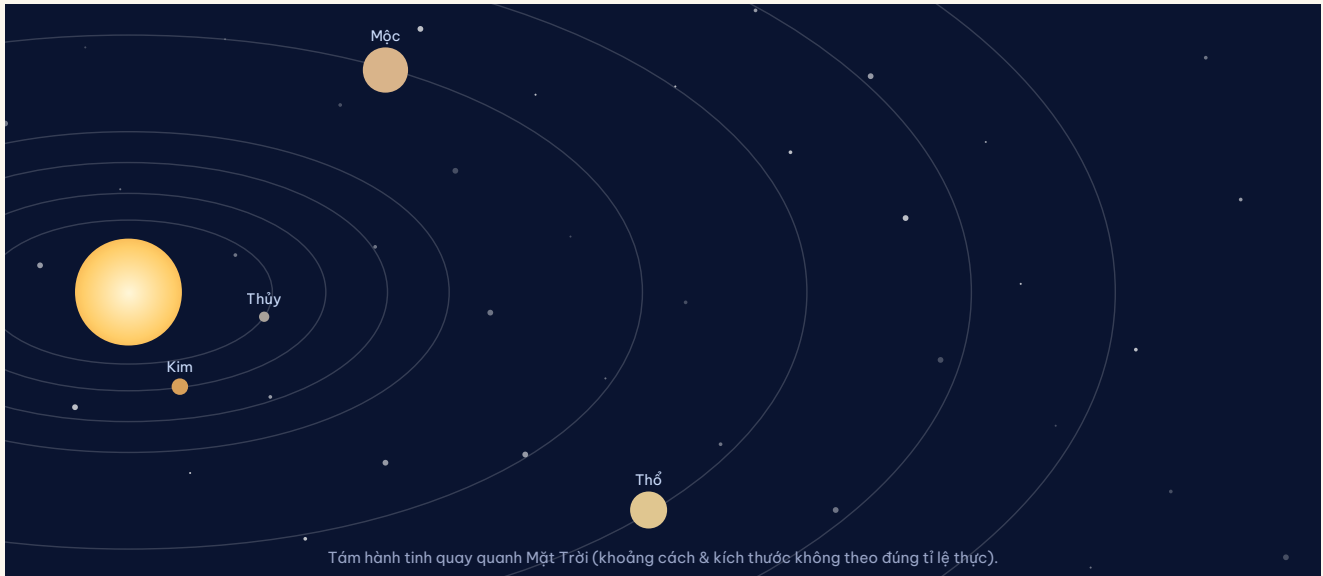
Nếu nhìn từ trên xuống, Dải Ngân Hà như một chiếc đĩa xoáy với các **nhánh xoắn ốc** tỏa ra từ một thanh sao ở trung tâm. Mặt Trời của chúng ta nằm ở một nhánh phụ (nhánh Orion), cách tâm thiên hà khoảng **27.000 năm ánh sáng** – tức ở vùng ngoại ô khá yên tĩnh.

Trái tim đen tối

Ngay tại tâm Dải Ngân Hà ẩn mình một hố đen siêu khối lượng – **Sagittarius A*** – nặng khoảng 4 triệu lần Mặt Trời. Đây chính là hố đen được EHT chụp ảnh năm 2022. Hầu như mọi thiên hà lớn đều có một "trái tim đen" như thế ở trung tâm.

Một năm thiên hà

Mặt Trời (cùng cả Hệ Mặt Trời) đang quay quanh tâm Dải Ngân Hà với tốc độ ~828.000 km/h. Dù nhanh vậy, một vòng quanh thiên hà – gọi là **một "năm thiên hà"** – vẫn mất khoảng **225-250 triệu năm**. Lần cuối Mặt Trời ở vị trí hiện tại, khủng long còn chưa thống trị Trái Đất.



Hệ Mặt Trời của chúng ta – một chấm nhỏ trong nhánh Orion – cũng đang quay quanh tâm Dải Ngân Hà cùng hàng trăm tỉ ngôi sao khác.

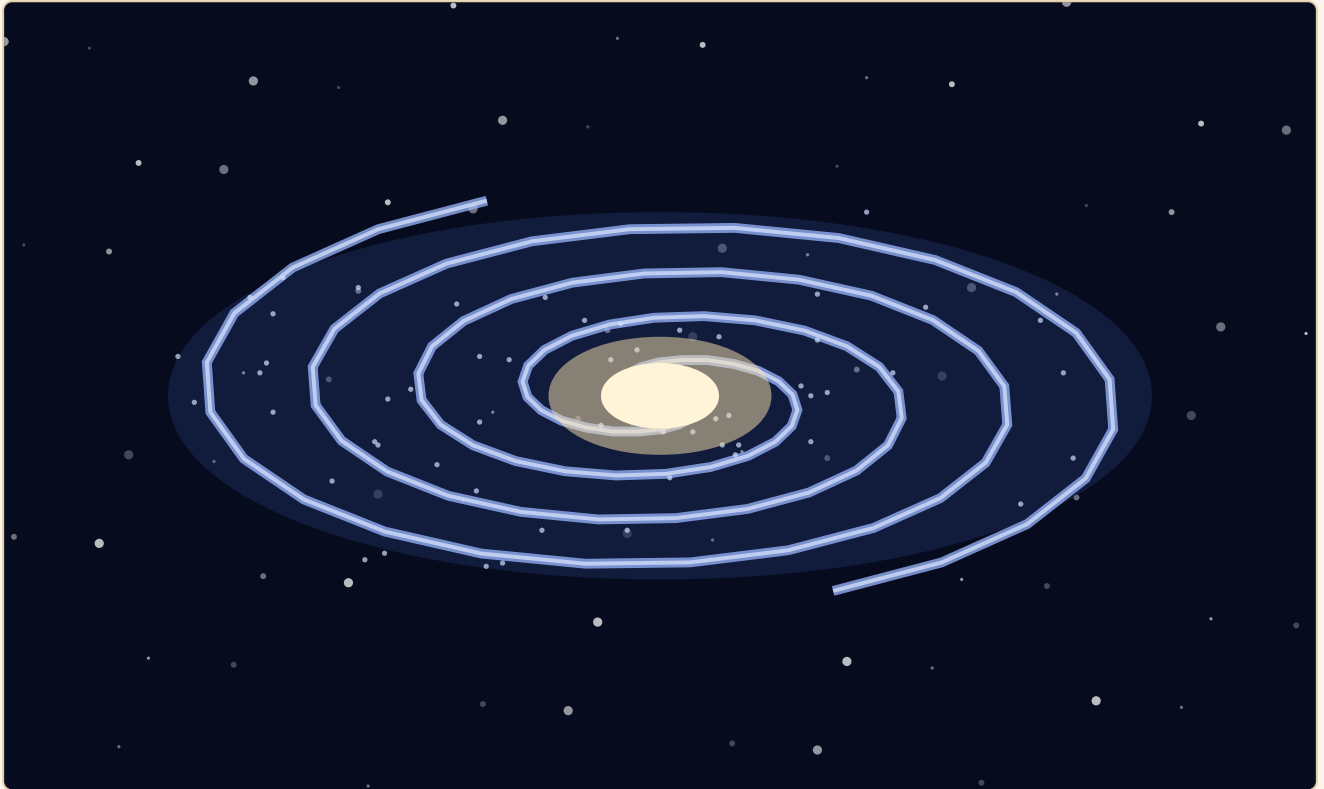
VÌ SAO GỌI LÀ "NGÂN HÀ"?

Người xưa thấy dải sáng mờ vắt ngang trời như một dòng sông bạc nên đặt tên "Ngân Hà" (sông bạc). Người Hy Lạp gọi là "con đường sữa" (Milky Way). Mãi đến năm 1610, Galileo dùng kính thiên văn mới nhận ra dải sáng ấy thực chất là vô số ngôi sao quá mờ để mắt thường tách rời.

HAI NGHÌN TỈ HÒN ĐẢO

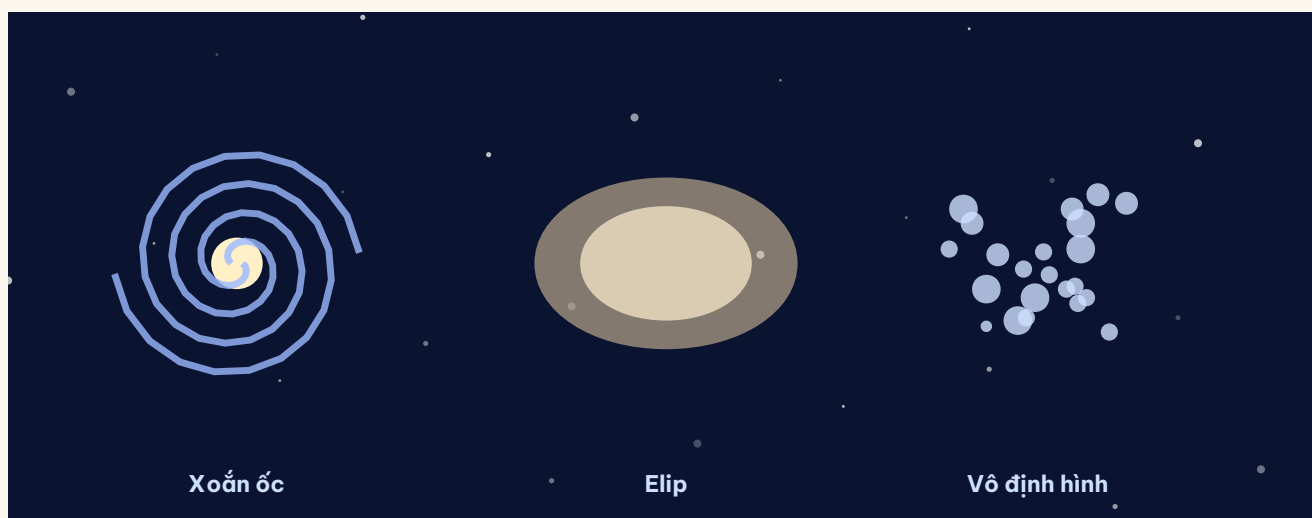
Các thiên hà và mạng lưới vũ trụ

Dải Ngân Hà chỉ là một trong khoảng **hai nghìn tỉ thiên hà**. Mỗi thiên hà là một "hòn đảo vũ trụ" gồm hàng triệu đến hàng nghìn tỉ ngôi sao, được lực hấp dẫn (và vật chất tối) giữ lại với nhau.



Một thiên hà xoắn ốc nhìn nghiêng. Phần lớn các thiên hà lớn đều có dạng xoắn ốc hoặc elip, với một hố đen siêu khối lượng ở trung tâm.

Ba dạng thiên hà



Phân loại cơ bản của thiên hà theo hình dạng.

- **Xoắn ốc:** có đĩa và nhánh xoáy đẹp mắt, nhiều khí và sao trẻ (như Dải Ngân Hà, Tiên Nữ).
- **Elip:** hình cầu hoặc trứng, gồm chủ yếu sao già, ít khí. Những thiên hà lớn nhất vũ trụ thuộc loại này.
- **Vô định hình:** không có hình dạng rõ ràng, thường nhỏ và giàu khí, hay là kết quả của va chạm.

Cụm Địa Phương và người hàng xóm khổng lồ

Dải Ngân Hà thuộc **Cụm Địa Phương** gồm hơn 80 thiên hà. Người hàng xóm lớn nhất là **Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda)**, cách ta 2,5 triệu năm ánh sáng – vật thể xa nhất mà mắt thường có thể thấy. Các cụm lại tụ thành **siêu đám**, rồi đan thành **mạng lưới vũ trụ** gồm các sợi sáng bao quanh những khoảng trống mênh mông.

Khi hai thiên hà va nhau

Thiên hà không đứng yên. Tiên Nữ đang lao về phía Dải Ngân Hà với tốc độ ~110 km/s. Khoảng **4-4,5 tỉ năm** nữa, hai thiên hà sẽ **va chạm và hợp nhất** thành một thiên hà elip khổng lồ (đôi khi gọi vui là "Milkomeda"). Đừng lo: khoảng cách giữa các sao quá lớn nên gần như không ngôi sao nào đâm trực diện vào nhau – chủ yếu là hai thiên hà "xuyên qua" rồi đan vào nhau bằng lực hấp dẫn.

“Mỗi thiên hà bạn nhìn thấy trong một bức ảnh thiên văn là một hòn đảo chứa hàng tỉ Mặt Trời - và phần lớn trong số đó có hành tinh riêng.”

VI

PHẦN SÁU

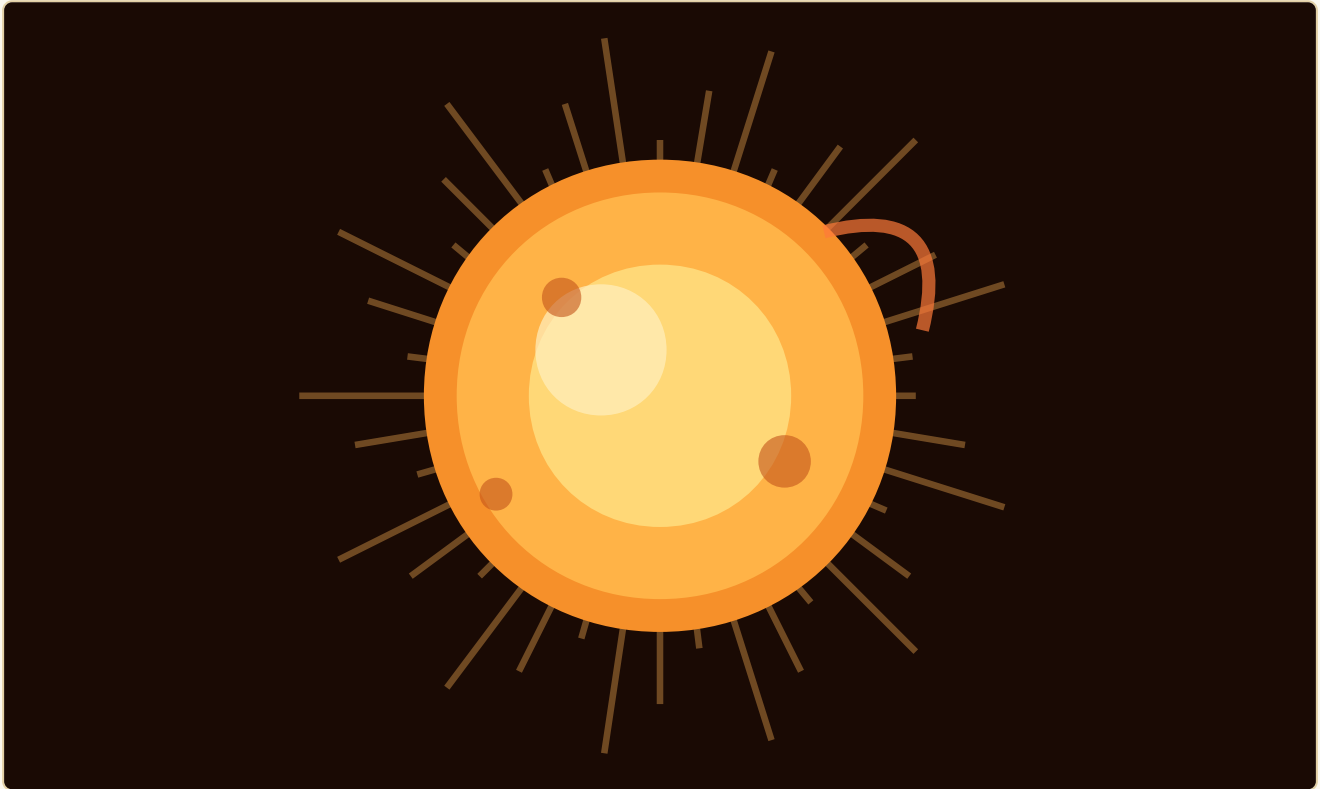
Hệ Mặt Trời

Ngôi nhà gần gũi nhất của chúng ta: một ngôi sao trung bình và đoàn tùy tùng gồm tám hành tinh, hàng trăm mặt trăng, vô số tiểu hành tinh và sao chổi - tất cả ra đời cùng nhau 4,6 tỉ năm trước.

GIA ĐÌNH MẶT TRỜI

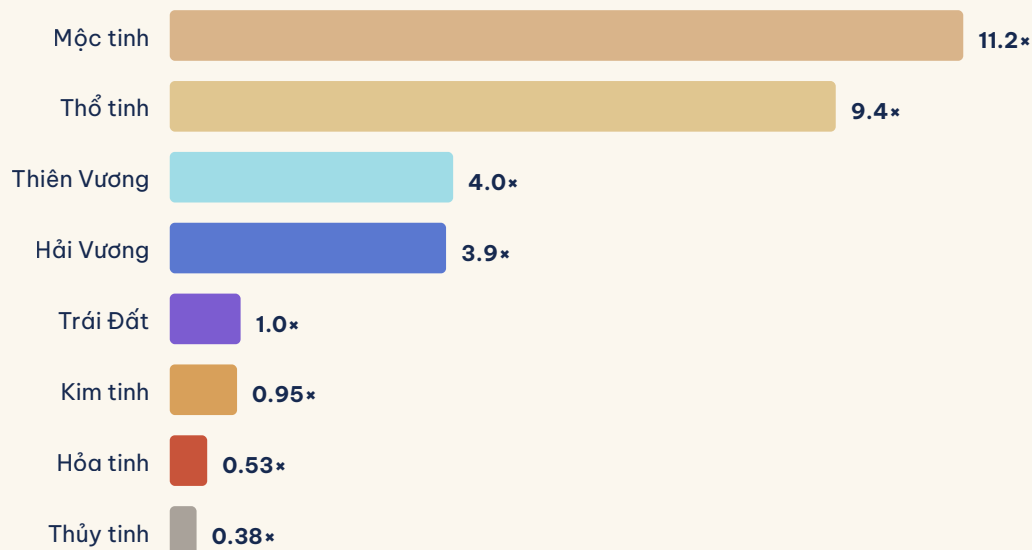
Mặt Trời và tám hành tinh

Hệ Mặt Trời ra đời khoảng **4,6 tỉ năm trước** từ một đám mây khí bụi co lại. Phần lớn vật chất dồn vào trung tâm tạo thành **Mặt Trời** (chiếm tới **99,86%** khối lượng cả hệ); phần còn lại kết thành các hành tinh, mặt trăng và vô số vật thể nhỏ.



Mặt Trời chứa hơn 99,8% khối lượng toàn Hệ Mặt Trời. Lực hấp dẫn của nó giữ cả tám hành tinh quay quanh theo những quỹ đạo gần tròn.

Tám hành tinh, hai nhóm



Đường kính các hành tinh so với Trái Đất (= 1x). Mộc tinh rộng gấp ~11 lần Trái Đất.

Đường kính các hành tinh so với Trái Đất. Bốn hành tinh khí khổng lồ lớn hơn hẳn bốn hành tinh đá bên trong.

Bốn hành tinh trong cùng là **hành tinh đá** (Thủy, Kim, Trái Đất, Hỏa) – nhỏ, rắn. Bốn hành tinh ngoài là **hành tinh khí và băng khổng lồ** (Mộc, Thổ, Thiên Vương, Hải Vương) – to lớn, chủ yếu là khí và băng.

Bốn hành tinh đá

Hành tinh	Đặc điểm nổi bật
Thủy tinh	Nhỏ nhất, gần Mặt Trời nhất; ngày nóng bỏng, đêm băng giá
Kim tinh	Nóng nhất (~465°C) do hiệu ứng nhà kính; xoay ngược chiều
Trái Đất	Hành tinh duy nhất ta biết có sự sống và nước lỏng trên bề mặt
Hỏa tinh	"Hành tinh đỏ"; có núi lửa cao nhất và hẻm núi dài nhất Hệ Mặt Trời

99,86%

KHỐI LƯỢNG NẰM Ở MẶT TRỜI

4,6 tỉ

TUỔI HỆ MẶT TRỜI (NĂM)

8

HÀNH TINH CHÍNH

Bốn hành tinh khổng lồ

Hành tinh	Đặc điểm nổi bật
Mộc tinh	Lớn nhất; có Vết Đỏ Lớn - cơn bão tồn tại hàng trăm năm; >90 mặt trăng
Thổ tinh	Hệ vành đai băng-đá ngoạn mục nhất; nhẹ đến mức có thể nổi trên nước
Thiên Vương	"Lăn" trên quỹ đạo vì nghiêng gần 98°; màu lục lam do khí methane
Hải Vương	Xa nhất; gió mạnh nhất Hệ Mặt Trời, tới ~2.000 km/h

NHỮNG THÀNH VIÊN NHỎ

Hành tinh lùn, mặt trăng và vành đai tiểu hành tinh

Ngoài tám hành tinh, Hệ Mặt Trời còn vô số thành viên nhỏ hơn nhưng không kém phần thú vị:

hành tinh lùn, hàng trăm mặt trăng, và những vành đai chứa hàng triệu mảnh đá băng.



Mặt Trăng của Trái Đất – thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người từng đặt chân. Bề mặt rỗ chằng chịt hố va chạm lưu giữ lịch sử 4 tỉ năm.

Hành tinh lùn

Năm 2006, **Sao Diêm Vương** bị "giáng cấp" từ hành tinh thành **hành tinh lùn**, vì nó chưa "dọn sạch" vùng quỹ đạo quanh mình. Các hành tinh lùn được biết gồm Diêm Vương, Eris, Ceres, Haumea và Makemake. Đây không phải sự "mất chức" mà là cách khoa học định nghĩa lại cho chính xác hơn.

Mặt trăng – thế giới trong thế giới

Hệ Mặt Trời có hơn **290 mặt trăng** đã biết. Nhiều mặt trăng còn thú vị hơn cả hành tinh: **Europa** (của Mộc tinh) và **Enceladus** (của Thổ tinh) có đại dương nước lỏng dưới lớp băng – những nơi hứa hẹn nhất để tìm sự sống ngoài Trái Đất. **Titan** (Thổ tinh) có hồ và mưa... bằng methane lỏng.

Vành đai tiểu hành tinh, Vành đai Kuiper và Đám mây Oort

- **Vành đai tiểu hành tinh:** giữa Hỏa tinh và Mộc tinh, chứa hàng triệu mảnh đá – tàn dư của một hành tinh chưa bao giờ hình thành được do lực hấp dẫn của Mộc tinh.

- **Vành đai Kuiper:** vùng băng giá ngoài Hải Vương, quê hương của Diêm Vương và nhiều sao chổi.
- **Đám mây Oort:** lớp vỏ băng giá bao quanh toàn Hệ Mặt Trời ở khoảng cách khổng lồ, nơi sinh ra các sao chổi chu kỳ dài. Tàu Voyager 1 – vật thể nhân tạo xa nhất – vẫn cần ~300 năm nữa mới chạm tới rìa trong của nó.

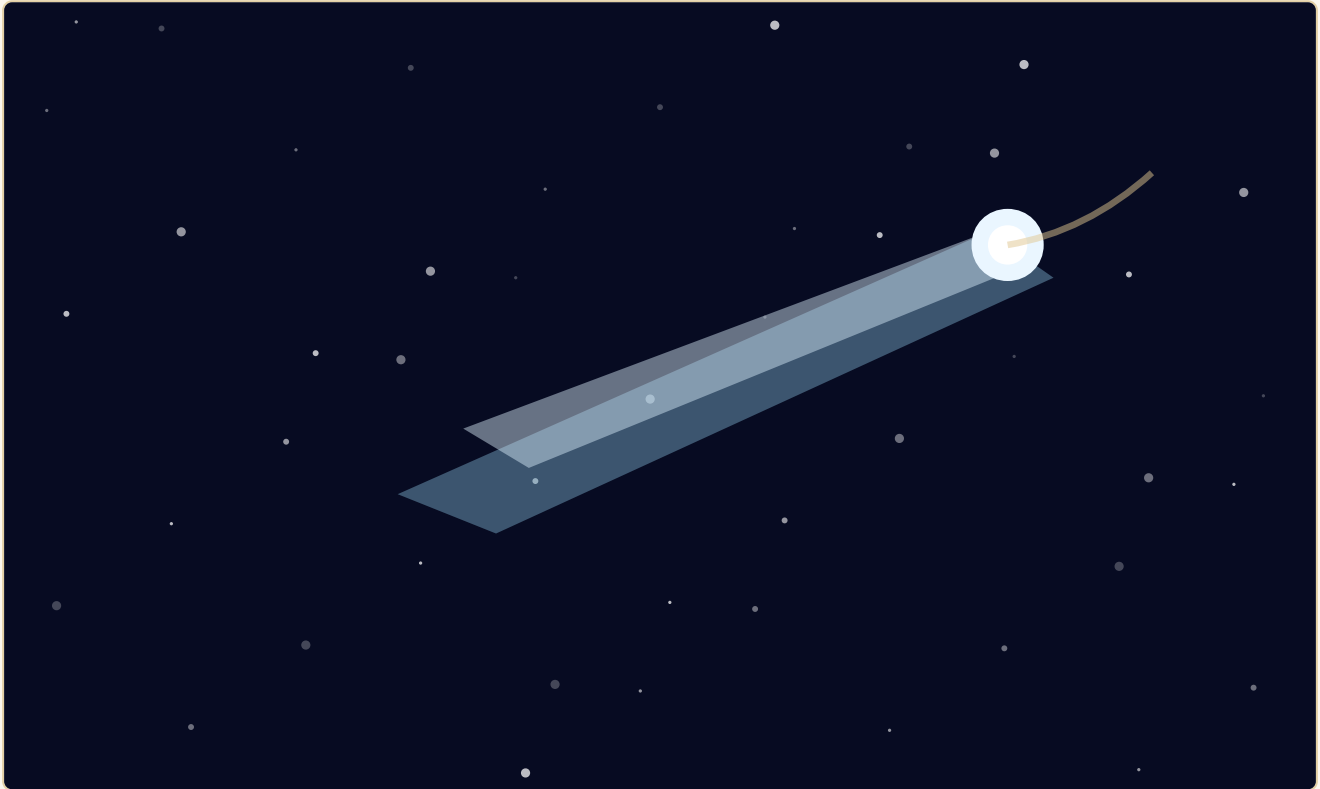
VÌ SAO DIÊM VƯƠNG BỊ "GIÁNG CẤP"?

Một hành tinh phải thỏa ba điều: quay quanh Mặt Trời, đủ tròn do hấp dẫn riêng, và "dọn sạch" quỹ đạo. Diêm Vương đạt hai điều đầu nhưng chia sẻ vùng quỹ đạo với nhiều vật thể Vành đai Kuiper khác, nên thành hành tinh lùn.

KHÁCH LANG THANG

Sao chổi, thiên thạch và mưa sao băng

Bầu trời thỉnh thoảng có những vị khách rực rỡ: một sao chổi đuôi dài, một vệt sao băng vụt qua. Chúng là tàn dư từ thuở Hệ Mặt Trời mới hình thành – những "hóa thạch" băng và đá cổ xưa.



Sao chổi với cái đuôi đặc trưng. Đuôi luôn hướng ra xa Mặt Trời (do gió Mặt Trời thổi), chứ không phải hướng ngược chiều chuyển động như nhiều người tưởng.

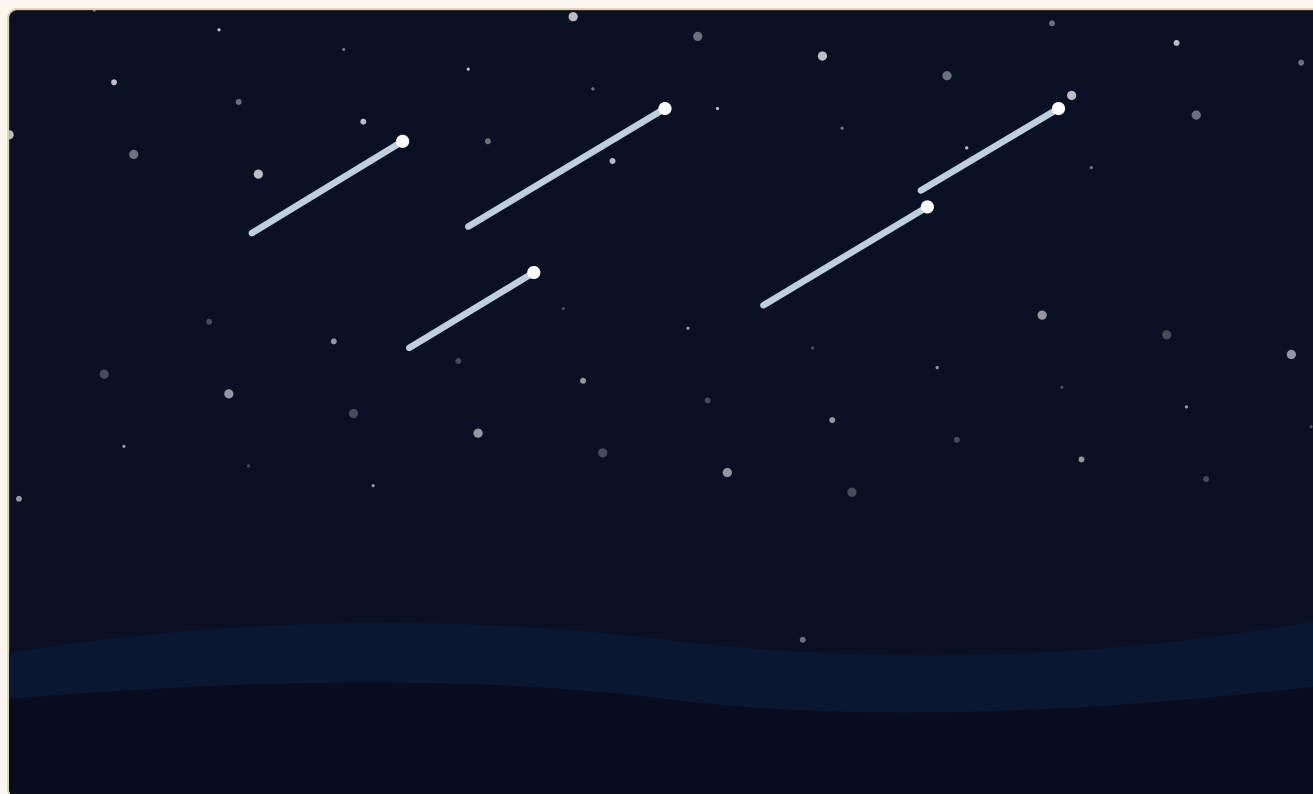
Sao chổi - quả cầu tuyết bẩn

Sao chổi là những khối băng, bụi và đá. Khi tiến gần Mặt Trời, băng bốc hơi tạo thành cái **đuôi** sáng dài có thể trải hàng triệu km, luôn hướng ra xa Mặt Trời. Sao chổi Halley nổi tiếng ghé thăm Trái Đất mỗi **76 năm** một lần; lần tới là vào năm 2061.

Phân biệt: thiên thạch, sao băng, vẩn thạch

Ba từ thường bị nhầm lẫn, thực ra mô tả cùng một vật ở ba giai đoạn:

Thuật ngữ	Ở đâu	Mô tả
Thiên thạch (meteoroid)	Trong không gian	Mảnh đá/bụi nhỏ bay trong vũ trụ
Sao băng (meteor)	Trong khí quyển	Vệt sáng khi mảnh đá lao vào và bốc cháy do ma sát
Văn thạch (meteorite)	Trên mặt đất	Phần còn sót lại rơi xuống tới bề mặt Trái Đất



Mưa sao băng: khi Trái Đất đi qua đám bụi mà một sao chổi để lại, vô số mảnh nhỏ lao vào khí quyển và cháy sáng, tạo nên những vệt sao băng.

Mưa sao băng

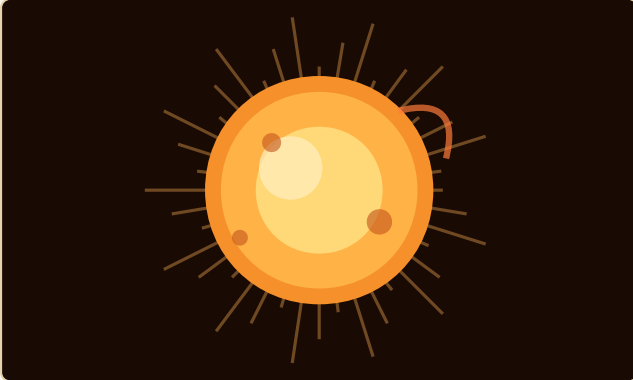
Khi Trái Đất đi qua vệt bụi do một sao chổi để lại trên quỹ đạo, ta được chứng kiến **mưa sao băng** – hàng chục đến hàng trăm vệt sáng mỗi giờ. Những trận mưa sao băng nổi tiếng diễn ra đều đặn hằng năm, như Perseids (tháng 8) và Geminids (tháng 12).

CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Hầu hết thiên thạch nhỏ cháy hết trong khí quyển. Nhưng các tiểu hành tinh lớn thì khác: một va chạm cỡ lớn từng góp phần xóa sổ khủng long 66 triệu năm trước. Ngày nay, NASA và các cơ quan vũ trụ liên tục theo dõi bầu trời, và năm 2022 đã thử nghiệm thành công việc **làm chệch quỹ đạo** một tiểu hành tinh (sứ mệnh DART) – lần đầu nhân loại chứng minh có thể tự bảo vệ hành tinh của mình.

Gia đình Hệ Mặt Trời

Mặt Trời và tám hành tinh - chân dung từng thành viên trong ngôi nhà vũ trụ của chúng ta (tranh minh họa).



Mặt Trời - ngôi sao trung tâm, chiếm 99,86% khối lượng cả hệ.



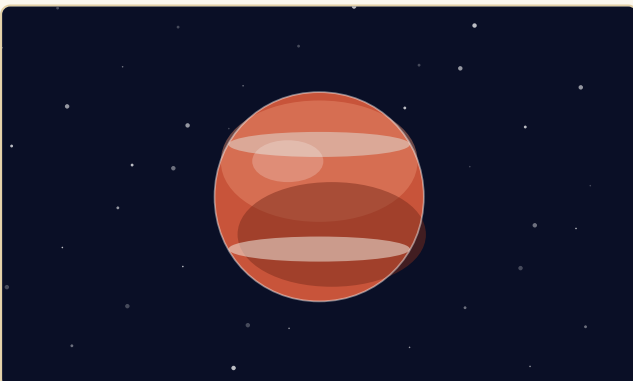
Thủy tinh - hành tinh nhỏ nhất, gần Mặt Trời nhất.



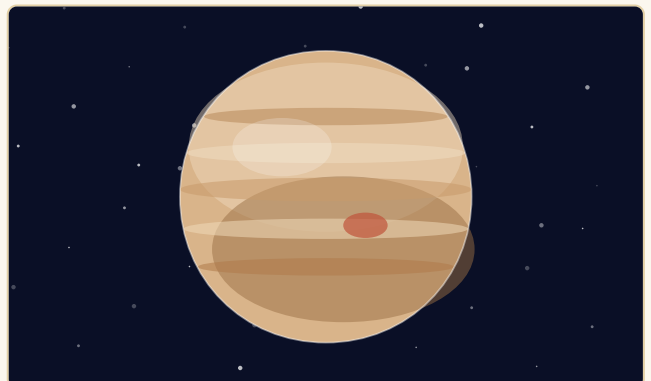
Kim tinh - nóng nhất do hiệu ứng nhà kính cực mạnh.



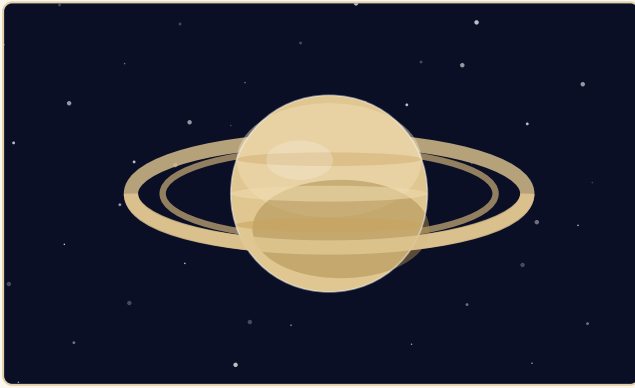
Trái Đất - hành tinh xanh duy nhất ta biết có sự sống.



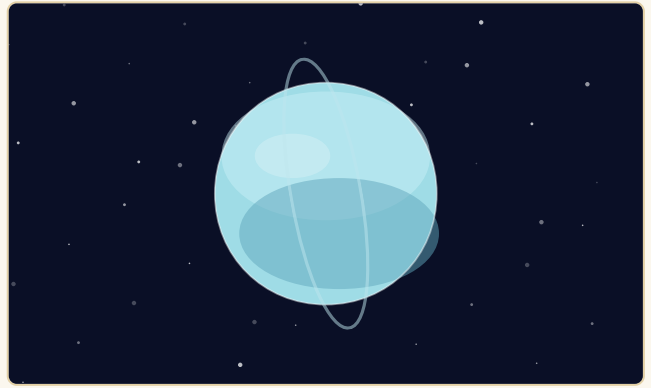
Hỏa tinh - 'hành tinh đỏ', mục tiêu thám hiểm hàng đầu.



Mộc tinh - lớn nhất, với Vết Đỏ Lớn nổi tiếng.



Thổ tinh – hệ vành đai băng-đá đẹp nhất Hệ Mặt Trời.



Thiên Vương tinh – 'lăn' nghiêng gần 98° trên quỹ đạo.



Hải Vương tinh – xa nhất, gió mạnh nhất Hệ Mặt Trời.

VII

PHẦN BẢY

Ánh sáng, không gian & thời gian

Để hiểu vũ trụ, ta phải hiểu ba thứ kỳ lạ nhất của nó: ánh sáng - thứ nhanh nhất; không gian - thứ có thể uốn cong; và thời gian - thứ có thể trôi nhanh chậm khác nhau.

GIỚI HẠN TỐC ĐỘ

Tốc độ ánh sáng và năm ánh sáng

Ánh sáng là thứ nhanh nhất trong vũ trụ, di chuyển **299.792.458 mét mỗi giây** – làm tròn là **~300.000 km/giây**. Trong một giây, ánh sáng có thể vòng quanh Trái Đất **7,5 lần**. Và theo thuyết tương đối, đây là giới hạn tốc độ tuyệt đối: không gì mang khối lượng có thể đạt hay vượt qua nó.



Ánh sáng từ Mặt Trời mất 8 phút 20 giây để tới Trái Đất. Nghĩa là ta luôn nhìn thấy Mặt Trời của hơn 8 phút trước – chưa bao giờ là 'ngay bây giờ'.

Năm ánh sáng – đơn vị của vũ trụ

Khoảng cách vũ trụ lớn đến mức km trở nên vô dụng. Thay vào đó ta dùng **năm ánh sáng** – quãng đường ánh sáng đi trong một năm, khoảng **9.460 tỉ km**. Ngôi sao gần nhất, Proxima Centauri, cách ta 4,24 năm ánh sáng – nghĩa là ánh sáng của nó mất hơn 4 năm mới tới mắt ta.

Mặt Trăng	1,3 giây
Mặt Trời	8 phút 20 giây
Sao Hỏa (gần nhất)	-3 phút
Sao Diêm Vương	-5,5 giờ
Rìa Hệ Mặt Trời (Voyager 1)	-23 giờ
Ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri)	4,24 năm
Tâm Dải Ngân Hà	-27.000 năm
Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda)	-2,5 triệu năm

Thời gian ánh sáng cần để đi từ các thiên thể tới Trái Đất. Nhìn ra xa là nhìn về quá khứ.

Thời gian ánh sáng cần để đi từ các thiên thể tới Trái Đất. Càng nhìn xa, ta càng nhìn về quá khứ xa xăm.

Nhìn ra xa là nhìn về quá khứ

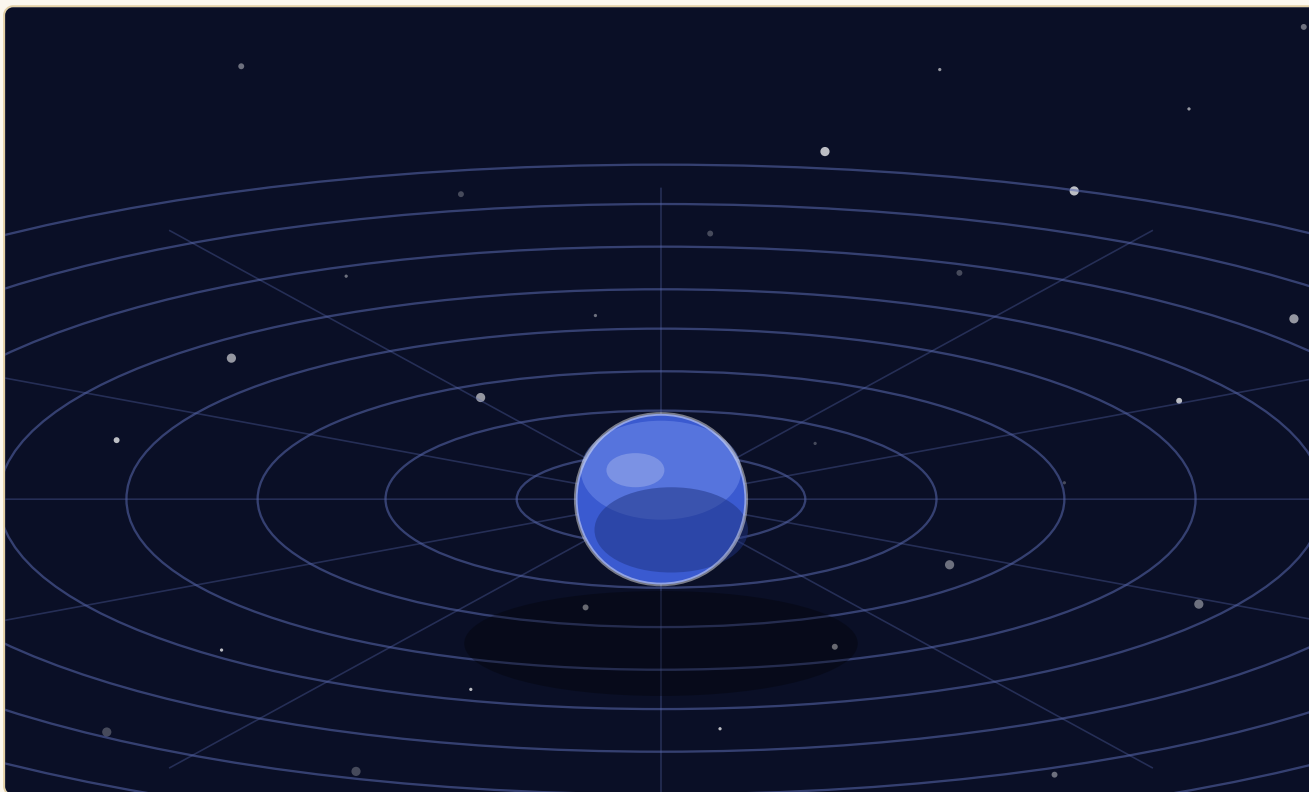
Đây là một trong những ý tưởng đẹp nhất của thiên văn học. Vì ánh sáng cần thời gian để truyền đi, mọi thứ ta thấy trên trời đều là hình ảnh của quá khứ. Nhìn Mặt Trời là thấy 8 phút trước; nhìn Tiên Nữ là thấy 2,5 triệu năm trước; và khi kính Webb nhìn các thiên hà xa nhất, nó đang thấy vũ trụ của hơn **13 tỉ năm** trước. Kính thiên văn, theo nghĩa đó, chính là **cỗ máy thời gian**.

“Bầu trời đêm không phải ảnh chụp hiện tại của vũ trụ, mà là một tấm bưu thiếp gửi từ quá khứ - mỗi ngôi sao một thời điểm khác nhau.”

KHÔNG-THỜI GIAN

Hấp dẫn, độ cong và sự giãn nở của thời gian

Trước Einstein, ta nghĩ không gian là sân khấu trống và thời gian trôi đều khắp nơi. Thuyết tương đối đã thay đổi tất cả: không gian và thời gian là **một thực thể duy nhất** – không-thời gian – có thể bị uốn cong, và đó chính là **lực hấp dẫn**.



Hình dung của Einstein: vật thể có khối lượng làm cong 'tấm vải' không-thời gian quanh nó. Các vật khác lăn theo độ cong đó – thứ ta gọi là lực hấp dẫn.

Hấp dẫn là độ cong

Einstein hình dung không-thời gian như một tấm vải đàn hồi. Một vật nặng (như Mặt Trời) làm **lõm tấm vải** quanh nó. Trái Đất quay quanh Mặt Trời không phải vì bị "kéo" bằng một sợi dây vô hình, mà vì nó đang đi theo đường cong tự nhiên trong không-thời gian bị Mặt Trời uốn lõm. Hấp dẫn không phải một lực kéo – mà là **hình dạng của không gian**.

Thời gian co giãn

Hệ quả kỳ lạ nhất: **thời gian không trôi đều ở mọi nơi**. Càng gần một khối lượng lớn (hấp dẫn mạnh), thời gian trôi **chậm** hơn. Đồng hồ trên đỉnh núi chạy nhanh hơn đồng hồ dưới chân núi một chút xíu. Người ở gần một hố đen sẽ thấy thời gian trôi rất chậm so với người ở xa. Đây không phải lý thuyết suông: hệ thống định vị **GPS** phải hiệu chỉnh hiệu ứng này mỗi ngày, nếu không nó sẽ sai vài km.

Càng nhanh, thời gian càng chậm

Tốc độ cũng làm chậm thời gian. Một phi hành gia bay với tốc độ gần bằng ánh sáng sẽ già chậm hơn người ở Trái Đất – "nghịch lý anh em sinh đôi" nổi tiếng. Hiệu ứng này đã được kiểm chứng bằng đồng hồ nguyên tử đặt trên máy bay và vệ tinh.

BA Ý TƯỞNG ĐỂ MANG VỀ

1. Không gian và thời gian gắn liền thành không-thời gian. **2.** Khối lượng làm cong không-thời gian, và độ cong đó chính là hấp dẫn. **3.** Thời gian trôi nhanh chậm khác nhau tùy hấp dẫn và tốc độ – "hiện tại" không giống nhau với mọi người trong vũ trụ.

VIII

PHẦN TÁM

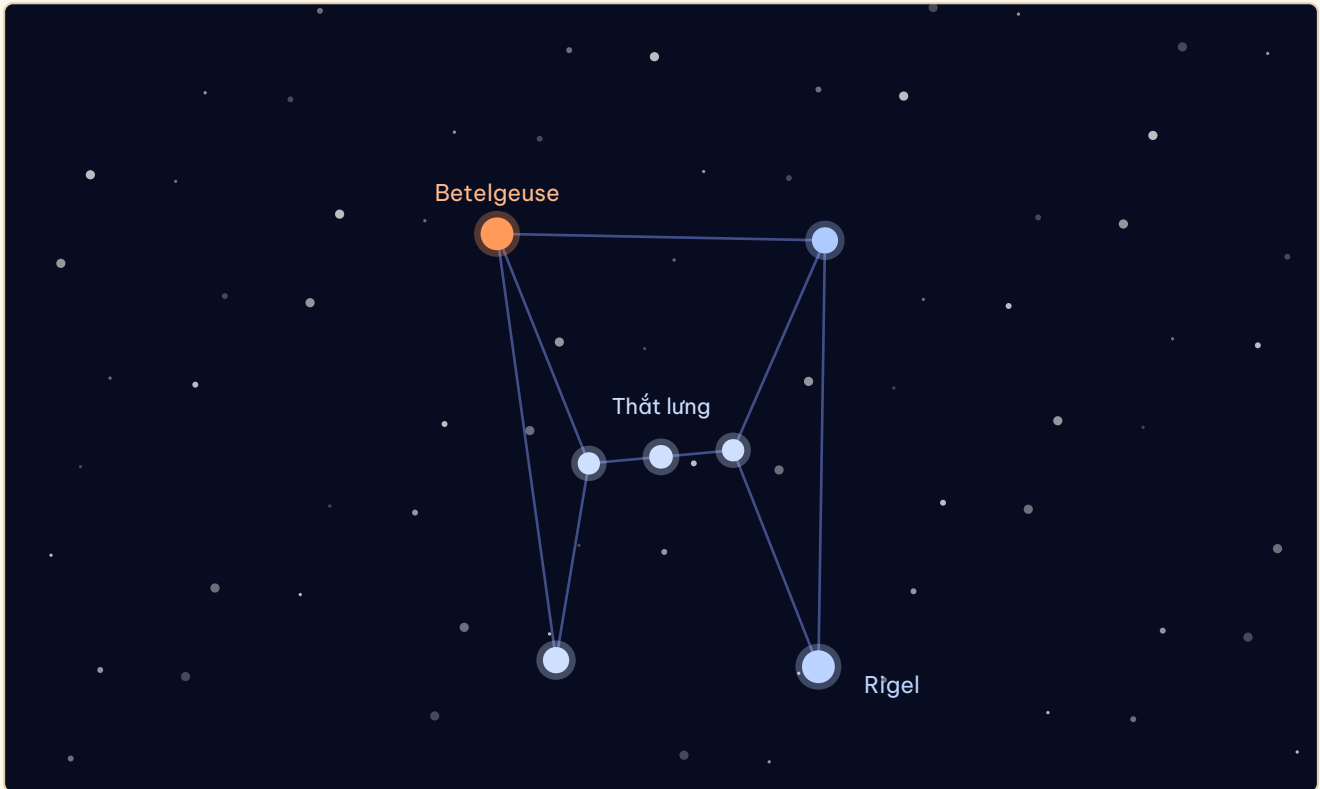
Bầu trời đêm

Suốt hàng nghìn năm, con người ngược nhìn cùng một bầu trời và vẽ nên những câu chuyện giữa các vì sao. Hãy học cách đọc tấm bản đồ cổ xưa nhất của nhân loại.

BẢN ĐỒ TRỜI

88 chòm sao và cách đọc bầu trời đêm

Khi ngược nhìn trời đêm, con người từ xưa đã nối các ngôi sao thành hình – thần thoại, con vật, đồ vật. Ngày nay, giới thiên văn chia toàn bộ bầu trời thành **88 chòm sao** chính thức, như những "quốc gia" phủ kín thiên cầu.



Chòm sao Lạp Hộ (Orion) – một trong những chòm dễ nhận nhất. 'Thất lưng Orion' gồm ba ngôi sao thẳng hàng; sao đỏ Betelgeuse và sao xanh Rigel nằm ở hai góc đối nhau.

Chòm sao thực chất là gì?

Điều bất ngờ: các ngôi sao trong một chòm thường không ở gần nhau trong không gian. Chúng chỉ tình cờ nằm cùng một hướng nhìn từ Trái Đất. Hai ngôi sao trông sát nhau trong chòm Lạp Hộ có thể cách nhau hàng trăm năm ánh sáng. Chòm sao là một hiệu ứng **phối cảnh**, không phải nhóm sao thực sự gần bó.

Hoàng đạo và những ngôi sao dẫn đường

Mười hai chòm sao mà Mặt Trời "đi qua" trong năm tạo thành **vòng Hoàng đạo** quen thuộc (Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử...). Quan trọng hơn với người đi biển: **Sao Bắc Cực (Polaris)** ở bán cầu Bắc gần như đứng yên chỉ hướng Bắc, còn **chòm Nam Thập Tự** giúp định hướng ở bán cầu Nam. Suốt hàng nghìn năm, bầu trời là la bàn và lịch của nhân loại.

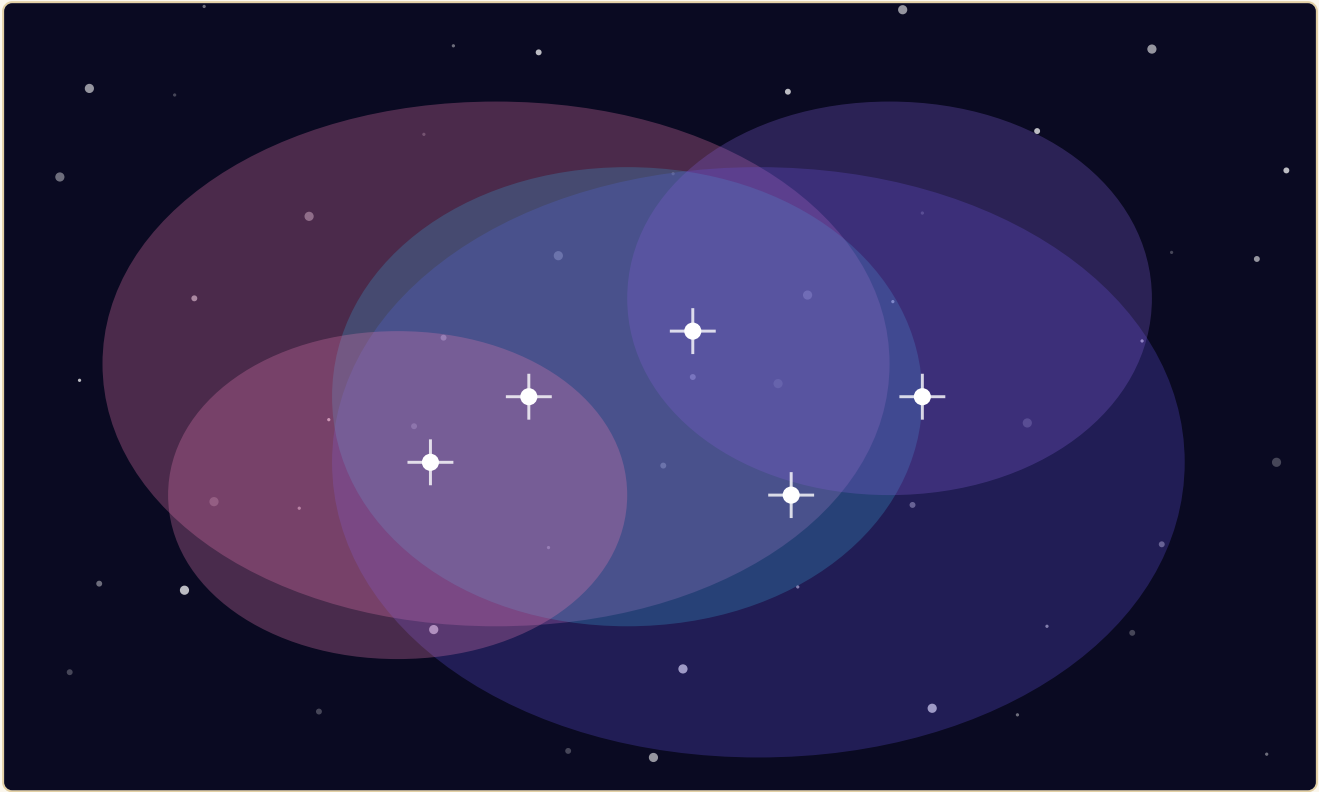
Mẹo đọc trời đêm

- Tìm **chòm Đại Hùng** (cái "muôi" lớn) trước - rất dễ thấy ở phương Bắc - rồi dùng nó làm mốc tìm Sao Bắc Cực.
- Mùa đông, tìm **Lạp Hộ (Orion)** với ba sao thắt lưng thẳng hàng làm điểm khởi đầu.
- Hành tinh (Kim, Mộc, Thổ) sáng và không nhấp nháy, khác với các ngôi sao lung linh.
- Tránh ánh đèn thành phố và để mắt quen tối ~20 phút - bạn sẽ thấy nhiều sao hơn gấp bội.

NHỮNG NGÔI SAO CÓ TÊN

Các ngôi sao và vật thể nổi tiếng trên trời

Một số ngôi sao và vật thể trên trời nổi tiếng đến mức có tên riêng và câu chuyện riêng. Đây là vài "ngôi sao minh tinh" của bầu trời đêm.



Tinh vân – những đám mây khí phát sáng, vừa là nơi sao sinh ra (tinh vân phát xạ) vừa là di tích sao chết (tinh vân hành tinh, tàn dư siêu tân tinh).

Những ngôi sao đáng nhớ

Tên	Điều đặc biệt
Sirius (Thiên Lang)	Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm; nằm trong chòm Đại Khuyển
Polaris (Sao Bắc Cực)	Gần như đứng yên chỉ hướng Bắc – la bàn của người xưa
Betelgeuse	Sao siêu khổng lồ đỏ trong Lạp Hộ; có thể nổ siêu tân tinh bất cứ lúc nào (theo thang vũ trụ)
Proxima Centauri	Ngôi sao gần Mặt Trời nhất (4,24 năm ánh sáng); có hành tinh trong vùng sống được

Những vật thể "phải xem"

- **Tinh vân Lạp Hộ (M42):** vườn ươm sao thấy được bằng mắt thường ngay dưới thắt lưng Orion.

- **Thiên hà Tiên Nữ (M31):** thiên hà xa nhất nhìn được bằng mắt thường – một vệt mờ trên trời.
- **Cụm sao Tua Rua (Pleiades):** nhóm sao xanh trẻ trung, đẹp lung linh qua ống nhòm.
- **Dải Ngân Hà:** vào đêm tối trời ở nơi không ô nhiễm ánh sáng, chính thiên hà của ta hiện ra như dòng sông bạc vắt ngang trời.

ÁNH SAO CÓ THỂ ĐÃ "CHẾT"

Vì ánh sáng cần thời gian truyền đi, một ngôi sao xa hàng nghìn năm ánh sáng mà ta thấy đêm nay có thể đã nổ tung từ lâu – ta vẫn đang nhận ánh sáng cũ của nó. Bầu trời đêm là một viện bảo tàng của những khoảnh khắc quá khứ.



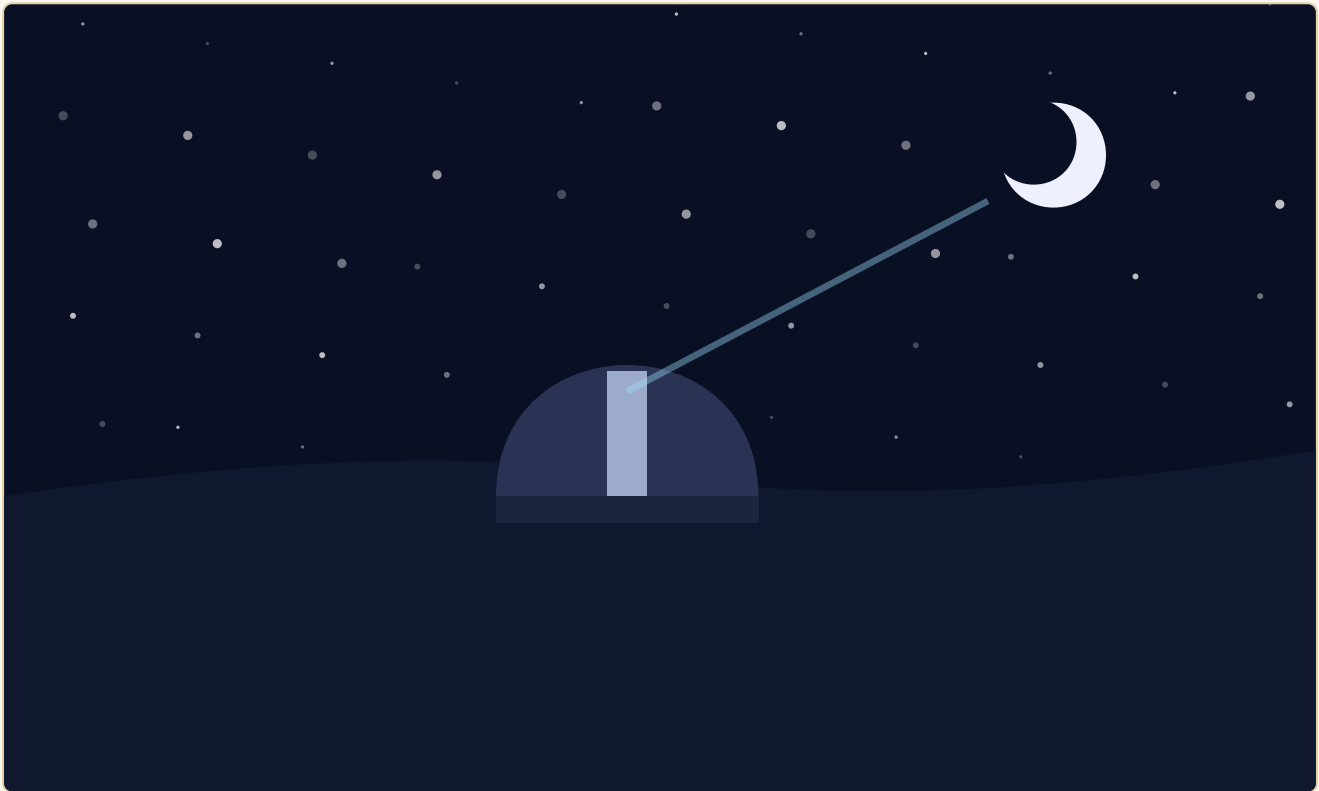
Con người & vũ trụ

Từ những người đầu tiên ngẩng đầu đếm sao đến kính Webb nhìn về buổi bình minh vũ trụ - và câu hỏi muôn thuở: chúng ta có cô đơn không? Cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc ra sao?

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ

Lịch sử chinh phục vũ trụ và đi tìm sự sống

Câu chuyện con người khám phá vũ trụ là câu chuyện của những chiếc kính ngày càng tinh tường và những con tàu ngày càng đi xa – mở rộng tầm nhìn từ vài nghìn ngôi sao mắt thường đến hai nghìn tỉ thiên hà.



Đài thiên văn hiện đại dưới bầu trời sao. Từ chiếc kính nhỏ của Galileo năm 1609 đến các đài quan sát khổng lồ và kính không gian, mỗi bước nhảy lại mở ra một vũ trụ rộng lớn hơn.

Những cột mốc lớn

Mốc	Sự kiện
1609	Galileo lần đầu chĩa kính thiên văn lên trời, thấy núi trên Mặt Trăng và mặt trăng của Mộc tinh
1957	Sputnik – vệ tinh nhân tạo đầu tiên, mở ra Kỷ nguyên Không gian
1969	Apollo 11 – con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng
1990	Kính Hubble phóng lên quỹ đạo, ghim tuổi vũ trụ vào ~13,8 tỉ năm
2021	Kính James Webb phóng đi, nhìn về buổi bình minh vũ trụ
2026	Kính Nancy Grace Roman dự kiến phóng (30/8), kỳ vọng tìm thêm hơn 100.000 ngoại hành tinh

Đi tìm hành tinh khác - và sự sống

Mãi đến năm 1995 ta mới xác nhận hành tinh đầu tiên quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời. Tính đến giữa năm 2026, con số đã vượt **6.300 ngoại hành tinh** được xác nhận, trong hơn 4.700 hệ sao. Ước tính cứ **5 ngôi sao giống Mặt Trời thì có 1** sở hữu một hành tinh cỡ Trái Đất trong "vùng sống được" - vùng không quá nóng, không quá lạnh để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Riêng Dải Ngân Hà có thể chứa **hàng tỉ** hành tinh như thế.

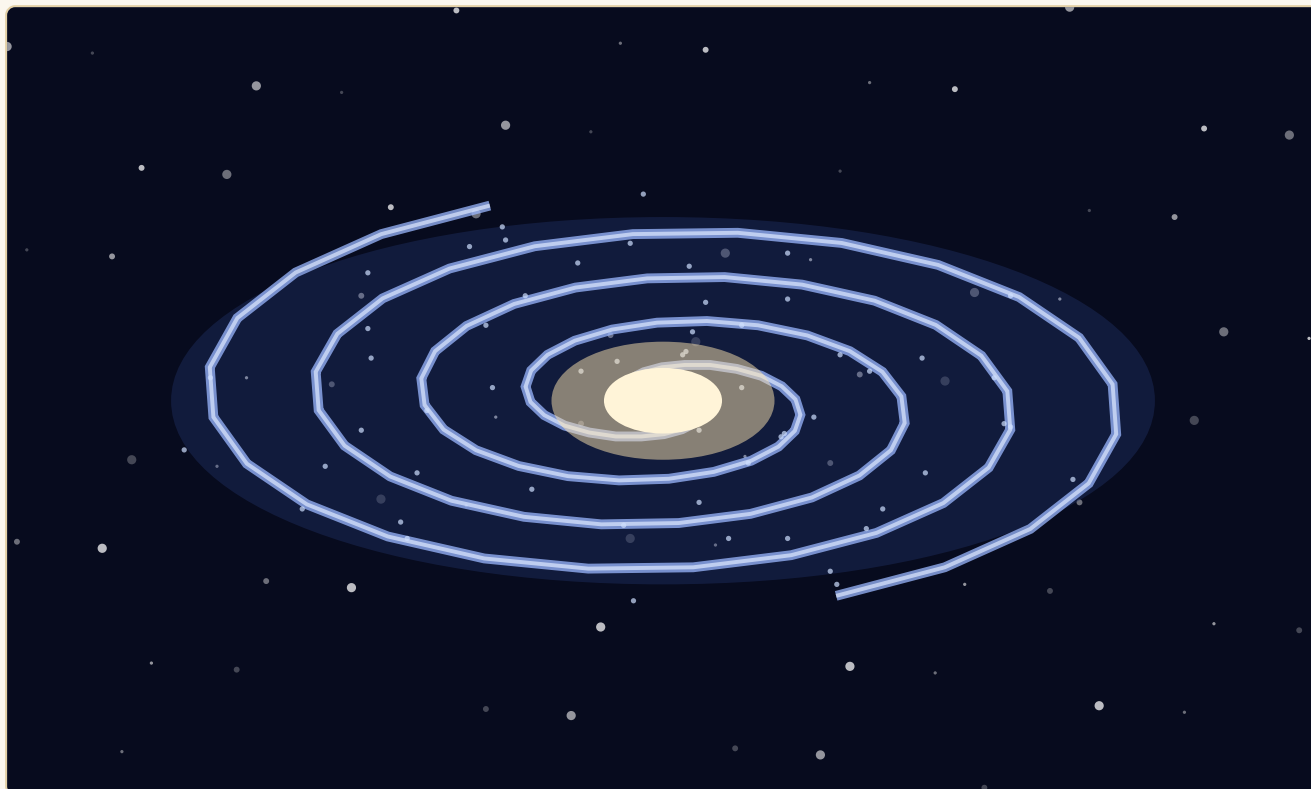
CHÚNG TA CÓ CÔ ĐƠN?

Với hàng tỉ hành tinh có thể ở được chỉ riêng trong Dải Ngân Hà, và hai nghìn tỉ thiên hà ngoài kia, nhiều nhà khoa học cho rằng khả năng Trái Đất là nơi **duy nhất** có sự sống là rất nhỏ. Nhưng tới nay ta vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nào. Câu hỏi "chúng ta có cô đơn không?" vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất - và dù câu trả lời là gì, nó cũng đều làm ta kinh ngạc.

HỒI KẾT

Số phận của vũ trụ: nó sẽ kết thúc thế nào?

Nếu vũ trụ có một khởi đầu, liệu nó có một kết thúc? Dựa trên năng lượng tối và tốc độ giãn nở hiện nay, các nhà vũ trụ học phác ra vài kịch bản cho tương lai xa – rất, rất xa.



Trong hàng nghìn tỉ năm tới, các thiên hà sẽ ngày càng xa nhau khi không gian tiếp tục giãn nở, để lại một vũ trụ ngày một tối và lạnh hơn.

Ba kịch bản

- **Cái chết nhiệt (Big Freeze) – khả năng cao nhất:** vũ trụ giãn nở mãi mãi, các ngôi sao lần lượt tắt, thiên hà trôi xa khỏi tầm nhìn của nhau, và vũ trụ chìm vào bóng tối lạnh lẽo gần độ không tuyệt đối. Một cái kết êm ả nhưng cô độc.
- **Vụ Xé Lớn (Big Rip):** nếu năng lượng tối ngày càng mạnh, nó có thể xé toạc mọi thứ – thiên hà, hành tinh, rồi cả nguyên tử.
- **Vụ Co Lớn (Big Crunch):** nếu giãn nở đảo chiều, mọi thứ sẽ co sập trở lại thành một điểm – một "Vụ Nổ Lớn ngược".

Theo thang thời gian khó tưởng tượng

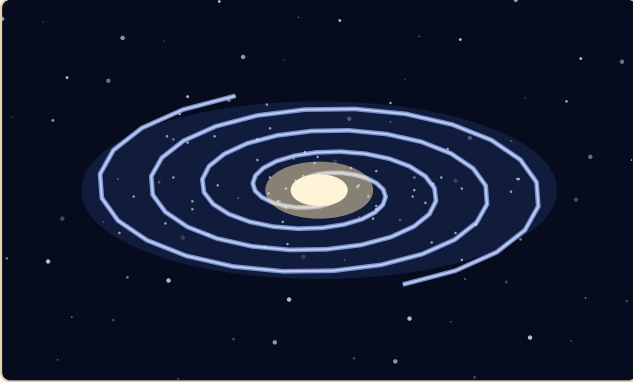
Đừng lo lắng: những kịch bản này diễn ra sau hàng nghìn tỉ năm hoặc hơn – dài gấp hàng trăm lần tuổi vũ trụ hiện tại. Mặt Trời của chúng ta sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ rồi sao lùn trắng trong khoảng 5 tỉ năm nữa, rất lâu trước bất kỳ "hồi kết" nào của vũ trụ.

“ Vũ trụ bắt đầu bằng ánh sáng và có thể kết thúc trong bóng tối - nhưng giữa hai đầu ấy, nó đã kịp tạo ra những ngôi sao, hành tinh, và những sinh vật biết tự hỏi về chính nó.”

Dù kết cục là gì, có một sự thật đẹp đẽ: trong 13,8 tỉ năm, vũ trụ đã đi từ một khoảnh khắc nóng bỏng đến chỗ sinh ra những sinh vật có thể nhìn lên trời, đo đạc, tính toán và kể lại câu chuyện của chính nó. Chúng ta chính là cách vũ trụ tự nhận thức về bản thân mình.

Kỳ quan của vũ trụ sâu thẳm

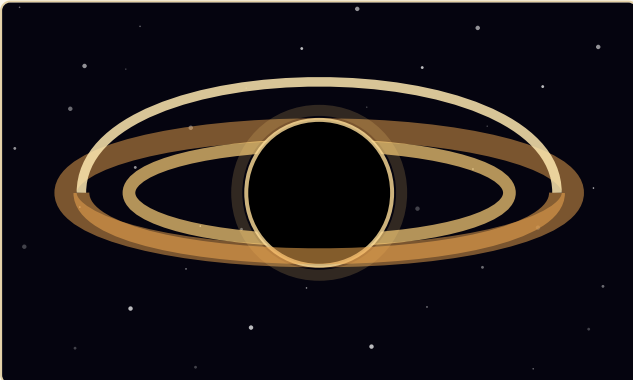
Những vật thể hùng vĩ và kỳ lạ nhất nằm ngoài Hệ Mặt Trời - thiên hà, tinh vân, hố đen và hơn thế.



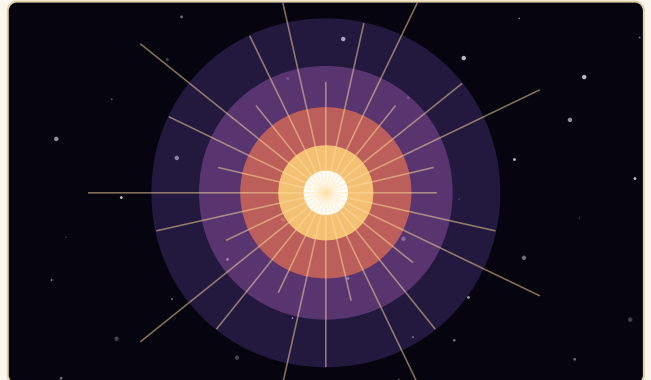
Thiên hà xoắn ốc - hòn đảo gồm hàng trăm tỉ ngôi sao.



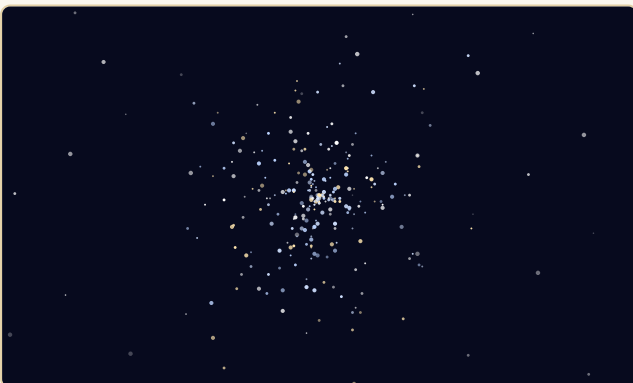
Tinh vân - đám mây khí bụi rục rờ, vườn ươm của các vì sao.



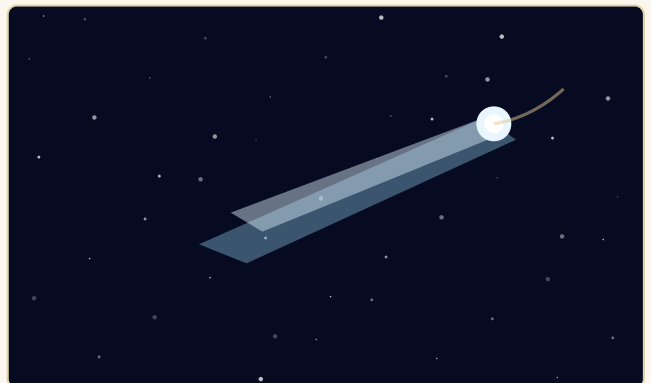
Hố đen - nơi hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng không thoát ra.



Siêu tân tinh - cái chết bùng nổ chói lòa của một ngôi sao lớn.



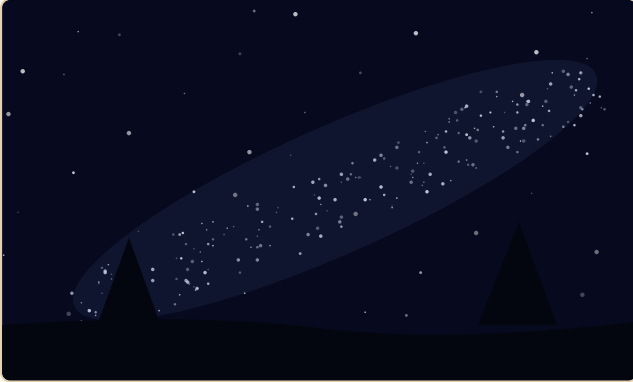
Cụm sao cầu - hàng trăm nghìn ngôi sao già quây quần.



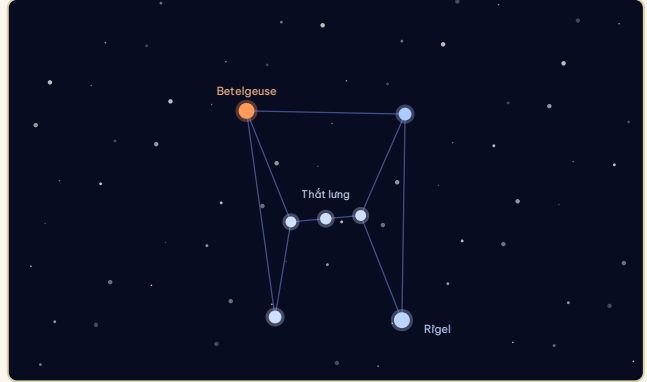
Sao chổi - quả cầu băng bụi với đuôi sáng hướng xa Mặt Trời.

Bầu trời đêm & hành trình khám phá

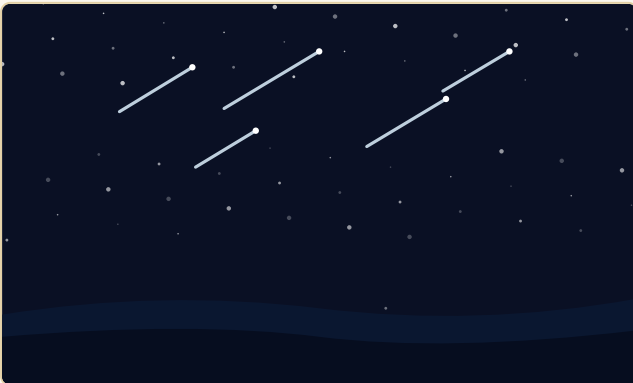
Những cảnh tượng con người có thể chiêm ngưỡng từ Trái Đất, và công cụ giúp ta vươn xa hơn.



Dải Ngân Hà – thiên hà của ta, hiện ra như dòng sông bạc trên trời.



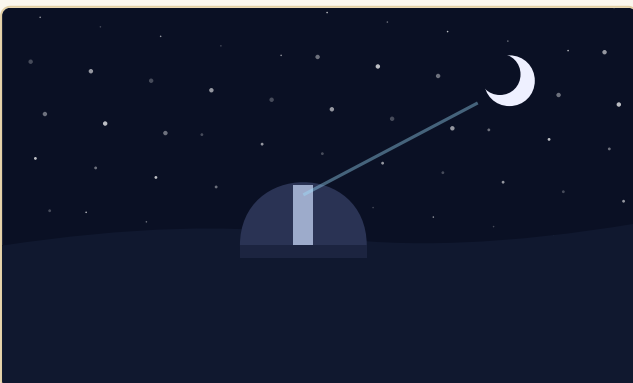
Chòm sao Lạp Hộ (Orion) – một trong những chòm dễ nhận nhất.



Mưa sao băng – khi Trái Đất đi qua vệt bụi của một sao chổi.



Mặt Trăng – người bạn đồng hành, nơi con người từng đặt chân.



Đài thiên văn – ‘con mắt’ giúp nhân loại nhìn về quá khứ vũ trụ.



Trái Đất mọc – hành tinh xanh nhìn từ không gian sâu thẳm.



Tổng kết & phụ lục

Khép lại hành trình 13,8 tỉ năm, cùng nhìn lại bức tranh lớn và những con số,
thuật ngữ cốt lõi để mang theo.

LỜI KẾT

Chúng ta là cách vũ trụ tự ngắm nhìn mình

Từ Vụ Nổ Lớn đến ngôi sao đầu tiên, từ những thiên hà xoáy tròn đến hành tinh xanh nhỏ bé nơi bạn đang đọc cuốn sách này – vũ trụ là một câu chuyện dài 13,8 tỉ năm, và chúng ta là một trong những chương kỳ diệu nhất của nó.



Trái Đất nhìn từ không gian: một đốm xanh mong manh, ngôi nhà duy nhất của toàn bộ lịch sử loài người, lơ lửng trong sự bao la của vũ trụ.

Hành trình qua cuốn sách này cho thấy vài sự thật đẹp đẽ và khiêm nhường. Vũ trụ **khổng lồ** đến mức Trái Đất chỉ là một hạt bụi trong hai nghìn tỉ thiên hà. Nó **cổ xưa** đến mức cả lịch sử loài người chỉ là một chớp mắt. Và nó **kỳ lạ** đến mức 95% thành phần của nó vẫn là bí ẩn.

Nhưng đây mới là điều phi thường nhất: chính vũ trụ ấy, qua hàng tỉ năm, đã đúc nên các nguyên tố trong lòng những ngôi sao, gieo chúng vào không gian qua các vụ nổ siêu tân tinh, để rồi từ tro bụi đó hình thành nên hành tinh, đại dương, và cuối cùng là những sinh vật biết tư duy. Mỗi nguyên tử trong cơ thể bạn từng ở trong lòng một ngôi sao. Khi bạn ngược nhìn các vì sao, theo một nghĩa rất thật, **vũ trụ đang tự ngắm nhìn chính mình**.

“Chúng ta là bụi sao biết suy nghĩ - những mảnh vũ trụ đã tiến hóa đến mức có thể tự hỏi mình từ đâu tới.”

Và câu chuyện còn lâu mới khép lại. Mỗi năm, kính thiên văn mới lại nhìn xa hơn, tàu vũ trụ đi xa hơn, và những câu hỏi mới lại mở ra. Mong rằng cuốn sách này đã thắp lên trong bạn một chút của niềm kinh ngạc ấy – thứ đã dẫn dắt con người ngẩng đầu nhìn trời suốt hàng nghìn năm, và sẽ còn dẫn ta đi xa hơn nữa.

BẢNG THUẬT NGỮ

Từ điển vũ trụ bổ túc

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Vũ trụ quan sát được	Phần vũ trụ mà ánh sáng đã kịp đến với ta (đường kính ~93 tỉ năm ánh sáng)
Năm ánh sáng	Quãng đường ánh sáng đi trong một năm (~9.460 tỉ km)
Vụ Nổ Lớn	Sự khởi đầu giãn nở của vũ trụ, 13,8 tỉ năm trước
Bức xạ nền CMB	Ánh sáng cổ nhất, "tiếng vọng" còn sót lại từ vũ trụ 380.000 năm tuổi
Vật chất tối	Vật chất vô hình (~27% vũ trụ), chỉ nhận biết qua lực hấp dẫn
Năng lượng tối	Lực đẩy bí ẩn (~68% vũ trụ) khiến vũ trụ giãn nở nhanh dần
Hằng số Hubble	Đại lượng đo tốc độ giãn nở của vũ trụ
Thiên hà	"Hòn đảo" gồm hàng triệu đến hàng nghìn tỉ ngôi sao
Dải Ngân Hà	Thiên hà xoắn ốc có thanh chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta
Tinh vân	Đám mây khí và bụi – nơi sao sinh ra hoặc tàn dư sao chết
Sao lùn trắng	Lõi đặc còn lại của sao cỡ Mặt Trời sau khi chết
Sao neutron / Pulsar	Tàn dư sao siêu đặc; pulsar là sao neutron quay phát xung đều
Siêu tân tinh	Vụ nổ chói lòa kết thúc đời một ngôi sao khối lượng lớn
Hố đen	Vùng hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng không thoát ra
Chân trời sự kiện	"Ranh giới không quay lại" quanh một hố đen
Sóng hấp dẫn	Gợn sóng trong không-thời gian (lần đầu phát hiện 2015)
Ngoại hành tinh	Hành tinh quay quanh một ngôi sao khác Mặt Trời
Vùng sống được	Vùng quanh sao nơi nước có thể tồn tại ở dạng lỏng
Hành tinh lùn	Vật thể tròn quay quanh Mặt Trời nhưng chưa "dọn sạch" quỹ đạo (như Diêm Vương)
Hoàng đạo	Vòng 12 chòm sao mà Mặt Trời đi qua trong năm

TRA CỨU NHANH

Những con số cốt lõi của vũ trụ

Đại lượng	Giá trị
Tuổi vũ trụ	~13,8 tỉ năm
Đường kính vũ trụ quan sát được	~93 tỉ năm ánh sáng
Số thiên hà ước tính	~2.000 tỉ
Tốc độ ánh sáng	299.792.458 m/s
Một năm ánh sáng	~9.460 tỉ km
Thành phần: năng lượng tối / vật chất tối / vật chất thường	68% / 27% / 5%
Số sao trong Dải Ngân Hà	~100–400 tỉ
Đường kính Dải Ngân Hà	~100.000 năm ánh sáng
Mặt Trời cách tâm Ngân Hà	~27.000 năm ánh sáng
Tuổi Hệ Mặt Trời	~4,6 tỉ năm
Khối lượng Mặt Trời (so với cả hệ)	99,86%
Ánh sáng Mặt Trời tới Trái Đất	8 phút 20 giây
Ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri)	4,24 năm ánh sáng
Thiên hà Tiên Nữ cách Trái Đất	~2,5 triệu năm ánh sáng
Hố đen M87* (ảnh đầu tiên, 2019)	6,5 tỉ lần Mặt Trời
Hố đen Sagittarius A* (tâm Ngân Hà, 2022)	~4 triệu lần Mặt Trời
Số chòm sao chính thức (IAU)	88
Số ngoại hành tinh xác nhận (giữa 2026)	hơn 6.300

NGUỒN

Số liệu tổng hợp từ NASA, ESA, Hợp tác Kính Chân Trời Sự Kiện (EHT), IAU và các công bố khoa học tới khoảng giữa năm 2026. Các con số rất lớn đều là ước lượng tốt nhất hiện có và có thể được tinh chỉnh khi khoa học tiến bộ.

CHUYÊN KHẢO KHOA HỌC · KK - 2026

VŨ TRỤ

Một hành trình 13,8 tỉ năm - từ Vụ Nổ Lớn đến số phận xa xôi của vũ trụ. Vì sao, hành tinh, hố đen, thiên hà, tốc độ ánh sáng và thời gian, kể bằng ngôn ngữ trong sáng và hàng chục minh họa gốc.

Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

SERIES CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026